

Índice

2. Comentário dos diretores	
2.1 Condições financeiras e patrimoniais	1
2.2 Resultados operacional e financeiro	16
2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases	21
2.4 Efeitos relevantes nas DFs	22
2.5 Medições não contábeis	24
2.6 Eventos subsequentes as DFs	25
2.7 Destinação de resultados	26
2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs	27
2.9 Comentários sobre itens não evidenciados	28
2.10 Planos de negócios	29
2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional	41
5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos	
5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado	43
5.2 Descrição dos controles internos	51
5.3 Programa de integridade	55
5.4 Alterações significativas	59
5.5 Outras informações relevantes	60

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

2.1 - Os diretores devem comentar sobre:

As informações financeiras contidas nos itens 2.1 a 2.11 devem ser lidas em conjunto com (i) as demonstrações financeiras auditadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022, 2021 e 2020 e suas respectivas notas explicativas. As demonstrações financeiras auditadas foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro ("IFRS"), emitidas pelo "International Accounting Standards Board - IASB", e as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as práticas contábeis previstas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pela CVM.

A Companhia também se utiliza das orientações contidas no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico Brasileiro e das normas definidas pela ANEEL, quando estas não são conflitantes com as práticas contábeis adotadas no Brasil e/ou com as práticas contábeis internacionais.

As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos Diretores da Companhia. Dessa forma, as avaliações, opiniões e comentários dos Diretores, ora apresentadas, traduzem a visão e percepção dos Diretores sobre as atividades, negócios e desempenho da Companhia, bem como visam fornecer aos investidores informações que os ajudarão a comparar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

a) Condições financeiras e patrimoniais gerais

Os diretores entendem que a Companhia apresentou, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 condições financeiras e patrimoniais adequadas para desenvolver as suas atividades, implementar seu plano de negócios e cumprir suas obrigações de curto, médio e longo prazos.

Exercício findo em 31 de dezembro de

(Em milhões de R\$, exceto os índices)	2022	2021
Lucro Líquido	1.567	1.669
EBITDA ⁽¹⁾	3.956	3.477
Patrimônio líquido	5.911	6.176
Endividamento bruto ⁽²⁾	13.002	10.739
Endividamento líquido ⁽³⁾	11.907	9.991
Caixa e equivalentes de caixa (considera títulos e valores mobiliários circulante e não circulante)	1095	748
Índice endividamento líquido/endividamento bruto + Patrimônio líquido ⁽⁴⁾	0,63	0,59
Índice endividamento líquido/EBITDA ⁽⁵⁾	3,01	2,87

(1) EBITDA (sigla em inglês para LAJIDA – Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização) é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, em consonância com a Instrução CVM nº 156/22, conciliada com suas demonstrações financeiras e/ou Informações Trimestrais – ITR. O EBITDA consiste no lucro líquido da Companhia, acrescido do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e da contribuição social, e dos custos e despesas com depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil ou pelas Normas Internacionais de Relatórios Financeiros ("IFRS"). O EBITDA não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados, não deve ser considerado como um lucro líquido alternativo, bem como não é substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez. Não poderá também ser considerado para o cálculo de distribuição de dividendos. O EBITDA não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. Para reconciliação do EBITDA para o lucro líquido, verificar a seção "2.5 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras".

(2) O endividamento bruto refere-se à soma do saldo de empréstimos e financiamentos (incluindo encargos), debêntures e instrumentos financeiros derivativos, líquidos (circulante e não circulante). Para reconciliação do endividamento bruto, verificar a seção "2.5 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras".

(3) O endividamento líquido corresponde ao endividamento bruto deduzido do saldo de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante). O endividamento líquido não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB) e não possui significado padrão. Outras empresas podem calcular o endividamento líquido de maneira diferente da Companhia. A administração da Companhia entende que a medição do Endividamento Líquido é útil na avaliação do grau de alavancagem

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

financeira. Para reconciliação do endividamento líquido, verificar a seção “2.5 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras.

(4) Índice representado pelo endividamento líquido dividido pela soma do endividamento líquido com o patrimônio líquido consolidado.

(5) Índice representado pelo endividamento líquido dividido pelo EBITDA dos últimos 12 meses.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2022

No âmbito financeiro, a Companhia registrou em 2022 lucro líquido de R\$ 1.567 MM, 6% inferior ao registrado em 2021. Em dezembro de 2022, a dívida líquida da Neoenergia Coelba, incluindo caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários atingiu R\$ 11.907 milhões (dívida bruta de R\$ 13.002 milhões), apresentando crescimento de 19% (R\$ 1.916 milhões) em relação a dezembro de 2021. Em relação a segregação do saldo devedor, 82% da dívida está contabilizada no longo prazo e 18% no curto prazo.

Índices de Liquidez	Exercício findo em 31 de dezembro de	
	2022	2021
Liquidez Corrente (Ativo Circulante/Passivo Circulante)	0,94	1,13
Liquidez Seca (Ativo Circulante - Estoques/Passivo Circulante)	0,94	1,13

Considerando que a Neoenergia Coelba apresenta índices de liquidez compatíveis com o setor, a Diretoria entende que a companhia tem condições financeiras e patrimoniais para dar continuidade às suas atividades.

Adicionalmente, caso se identifique a necessidade de acessar o mercado para financiar seus investimentos ou para captar recursos para capital de giro, os diretores da Companhia entendem que a Neoenergia Coelba tem capacidade para contratá-los, visto que atualmente tem acesso a fontes de financiamento para o desenvolvimento de seus negócios.

Outros eventos relacionados a situações não administráveis pela Companhia são comentados nos itens subsequentes, assim como seus potenciais efeitos sobre a liquidez.

b. estrutura de capital

A estrutura de capital da Neoenergia Coelba teve a seguinte evolução no último exercício social:

Estrutura de Capital	Exercício Social terminado em			
	2022		2021	
	R\$ MM	%	R\$ MM	%
Capital de Terceiros	19.722	76,94%	18.221	74,69%
Capital Próprio	5.911	23,06%	6.176	25,31%
Total	25.633	100%	24.397	100%

Nota: O Capital de Terceiros considera Passivo Circulante e Não Circulante. Capital Próprio considera o valor do Patrimônio Líquido

Em 31 de dezembro de 2022, a participação de terceiros representava 76,94% do passivo total da Companhia, 65,92% deste valor é referente a sua dívida bruta, refletindo os investimentos em crescimento orgânico, aquisições e instalações de novos equipamentos em unidades existentes.

c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

As dívidas da Companhia têm aval de sua controladora, a Neoenergia S.A.. Todos os contratos com cláusulas de *covenants* estão sujeitos aos índices apurados com base nos dados consolidados do Grupo, com exceção do contrato com o Banco Europeu de Investimentos – BEI, que considera dados da própria

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

companhia, e esses são apresentados logo abaixo:

Valores em R\$ MM

Indicador Neoenergia Coelba	2022	2021
Dívida Líquida	11.907	9.991
EBITDA	3.956	3.477
Dívida Líquida/EBITDA	3,01	2,87

Fonte: DFP Neoenergia Coelba

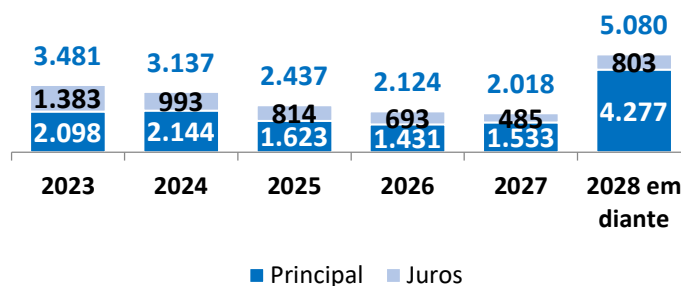
Indicador NEOENERGIA	2022	2021
Dívida Líquida/EBITDA	3,15	3,11

Fonte: DFP Neoenergia.

Cronograma de amortização, com data-base de 31/12/2022 (em R\$ milhões):

O gráfico abaixo apresenta o cronograma de vencimentos de principal e juros da dívida, utilizando as curvas *forward* de mercado para os indexadores e moedas atrelados ao endividamento da Companhia vigente em 31 de dezembro de 2022.

R\$ Milhões



Em 27 de março de 2023, a Standard & Poor's – S&P reafirmou o rating da Neoenergia e suas distribuidoras em "BB-" na Escala Global e 'brAAA' na Escala Nacional Brasil, limitadas ao rating soberano.

d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas

Para realizar os investimentos em ativos não circulantes e no capital de giro, a Companhia se utiliza da própria geração de caixa operacional e de financiamentos de terceiros.

A Companhia tem como premissa da sua política financeira diversificar as fontes de financiamento de seus investimentos e capital de giro junto a bancos comerciais, organismos multilaterais e agências de fomento, a exemplo do IFC BNDES, BNB, FINEP, BEI, JICA, dentre outros.

A possibilidade de enquadramento prioritário de lastro de *capex* para posterior emissão de debêntures incentivadas pela Lei 12.431 para o segmento de distribuição foi ampliada pela Portaria MME nº 505, de 24 de outubro de 2016, e posteriormente atualizada pela Portaria MME nº 245 de 27 de junho de 2017. Desde então, a Companhia vem considerando também esse instrumento como forma de financiamento alternativo ou complementar ao financiamento com os bancos de fomento.

Os Diretores da Companhia esclarecem, por fim, que estas operações financeiras são recorrentes e

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

seguem o curso normal dos negócios da Companhia dentro de uma gestão prudente do passivo financeiro.

A seguir apresentamos as captações realizadas em 2022 (em R\$ mil):

Modalidade	Vencimento	Indexadores	Valor Captado
Contratos de Dívida no Mercado Internacional			
<i>Dolar</i>			
<i>Financiamento</i>	15/04/2030	CDI	550.000
4131	10/02/2027	CDI	105.250
4131	25/03/2024	CDI	94.400
4131	28/03/2024	CDI	200.000
4131	02/10/2023	CDI	200.000
Taxa Média/Subtotal		14,44%	1.149.650
Contratos de Dívida no Mercado Nacional			
<i>Financiamento</i>	15/06/2040	IPCA	636.733
Taxa Média/Subtotal		13,93%	636.733
Total e taxa média		14,26%	1.786.383

Nota: A taxa média calculada considera a ponta passiva das dívidas em moeda estrangeiras, e a conversão dos indexadores a uma taxa nominal, considerando o mês da contratação.

A seguir apresentamos as emissões de debêntures realizadas em 2022 (em R\$ mil):

Ativo	Vencimento	Encargos Financeiros Anuais - %	Valor Captado
14ª Debênture - 1ª série (CEEBA4)	abr/27	CDI + 1,55.	470.000
14ª Debênture - 2ª série (CEEBA4)	abr/29	CDI + 1,68	330.000
14ª Debênture - 3ª série (CEEBC4)	abr/32	IPCA + 6,2792	400.000
Total			1.200.000

A seguir apresentamos as emissões no mercado de capitais realizadas em 2022 (em R\$ mil):

Ativo	Vencimento	Encargos Financeiros Anuais - %	Valor Captado
2ª Nota Comercial - 1ª série (BRCEEBNCM005)	jun/27	CDI + 1,39	190.000
2ª Nota Comercial - 2ª série (BRCEEBNCM013)	jun/29	CDI + 1,54	310.000
Total			500.000

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Para informações mais detalhadas sobre os contratos relevante financiamento da Companhia utilizadas pela Companhia, vide alínea (f) deste item.

e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Faz parte da estratégia da Companhia acompanhar e ajustar os compromissos financeiros à geração de caixa, evitando dessa forma captações de curto prazo. Eventualmente pequenas operações podem ser realizadas apenas com o objetivo de equacionamento de fluxo de caixa.

Ainda que a Direção entenda que possui uma gestão de caixa conservadora, a Companhia poderá avaliar a manutenção de linhas de *Credit Facility* junto a algumas instituições financeiras, contratadas para cobrir eventuais necessidades pontuais geradas por possíveis descasamentos de fluxo de caixa ao longo do mês.

A Diretoria acredita, com base em seus atuais planos operacionais e de investimento, que o saldo e a geração de caixa operacional, somada à possibilidade de captação de recursos de terceiros, provenientes de contratos financeiros junto às instituições financeiras de primeira linha e/ou através de instrumentos financeiros junto ao mercado de capitais, tanto local como exterior, quando necessário, suportam a eventual necessidade de recursos para o financiamento do capital de giro e para a realização de investimentos em ativos não-circulantes, como, por exemplo, expansão orgânica, compra de equipamentos, dentre outros.

A Companhia pretende manter a estratégia adotada nos últimos anos com a concentração do financiamento dos planos de investimento via bancos de fomento, organismos multilaterais e possíveis emissões de debêntures de infraestrutura. Para Capital de Giro os instrumentos comumente utilizados pela Companhia são: Cédulas de Crédito Bancário (CCB), Linhas de 4131 com Swap, Notas Promissórias e Debêntures.

f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

Faz parte da Política de riscos financeiros do Grupo Neoenergia buscar constantemente alongamento de prazo e redução de custos da sua dívida.

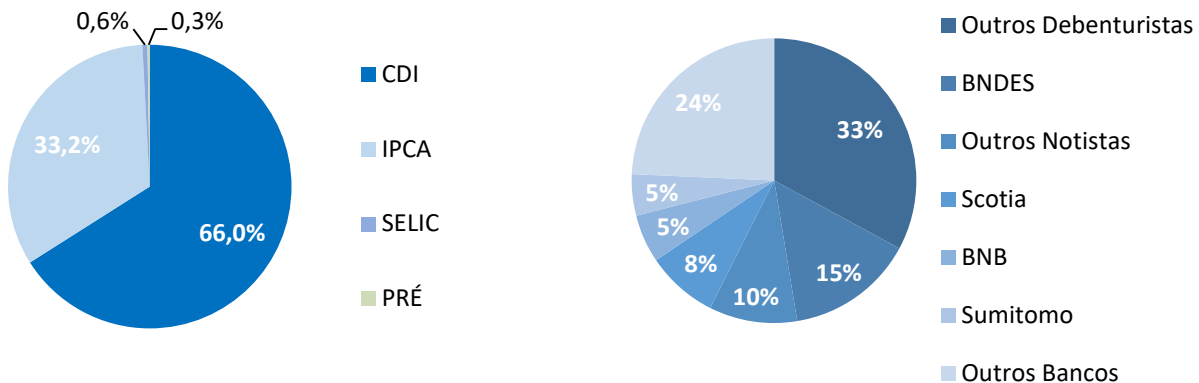
A seguir está a tabela com histórico dos últimos três anos de endividamento de curto e longo prazo (Passivo Circulante + Passivo não Circulante).

Estrutura de Capital	Exercício Social terminado em			
	2022		2021	
	R\$ MM	%	R\$ MM	%
Passivo Circulante	5.738	29,09%	5.002	27,45%
Passivo Não Circulante	13.984	70,91%	13.218	72,55%
Total	19.722	100%	18.221	100%

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Os gráficos e a tabela abaixo apresentam as principais características dos contratos de empréstimo e financiamento relevantes em 31 de dezembro de 2022 por credor:

2.1 Condições financeiras e patrimoniais



Credor	Início	Vencimento	Valor do Principal	Saldo em 31/12/2022
Outros Debenturistas	2018 a 2022	2023 a 2032	4.201.065	4.275.161
BNDES	2013 a 2021	2023 a 2040	1.907.346	1.887.522
Outros Notistas	2021 a 2022	2026 a 2029	1.300.000	1.301.724
Scotia	2019 a 2021	2024 a 2026	1.154.101	1.059.441
BNB	2019	2030	711.032	711.933
Sumitomo	2020 a 2022	2023 a 2026	572.859	609.870
IFC	2022	2030	550.000	561.714
JICA	2021	2031	391.198	547.138
MUFG	2021 a 2022	2024 a 2027	399.855	493.626
BEI	2017 a 2018	2029 a 2030	783.843	485.344
				11.933.472

Os contratos de empréstimos são utilizados em geral para capital de giro. Os principais contratos de empréstimos vigentes em 31 de dezembro de 2022 são:

a. Neoenergia Coelba x Scotia: em 26 de junho de 2019, a Neoenergia Coelba realizou captação de recursos por meio de empréstimo realizado junto ao Scotia, na modalidade Step-up Loan com base na Resolução 4.131 do Banco Central do Brasil. A operação foi contratada no valor total de R\$ 350.000 mil com juros semestrais e amortização no vencimento em 25 de junho de 2024 em USD. Com o objetivo de eliminar o risco de variação cambial da captação em moeda estrangeira, foi contratada uma operação de swap para CDI com mesmo fluxo de liquidação do financiamento cuja contraparte é o próprio Scotia Bank.

b. Neoenergia Coelba x Scotia: em 27 de fevereiro de 2020, a Neoenergia Coelba realizou captação de recursos por meio de empréstimo realizado junto ao Scotia, na modalidade Step-up Loan com base na Resolução 4.131 do Banco Central do Brasil. A operação foi contratada no valor total de R\$ 255.594 mil com juros semestrais e amortização no vencimento em 27 de fevereiro de 2025 em USD. Com o objetivo de eliminar o risco de variação cambial da captação em moeda estrangeira, foi contratada uma operação de swap para CDI com mesmo fluxo de liquidação do financiamento cuja contraparte é o próprio Scotia Bank.

c. Neoenergia Coelba x Scotia: em 18 de março de 2020, a Neoenergia Coelba realizou captação de recursos por meio de empréstimo realizado junto ao Scotia, na modalidade Step-up Loan com base na Resolução 4.131 do Banco Central do Brasil. A operação foi contratada no valor total de R\$ 244.400 mil com juros semestrais e amortização no vencimento em 18 de março de 2025 em USD. Com o objetivo de

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

eliminar o risco de variação cambial da captação em moeda estrangeira, foi contratada uma operação de swap para CDI com mesmo fluxo de liquidação do financiamento cuja contraparte é o próprio Scotia Bank.

Os contratos de financiamentos são voltados para investimentos em infraestrutura. Os principais contratos de financiamentos vigentes em 31 de dezembro de 2022 foram captados nas distribuidoras e celebrados com órgãos de fomento como IFC (International Finance Corporation), BNDES, BNB e o European Investment Bank (Banco Europeu de Investimentos – BEI):

a. Neoenergia Coelba x BNDES: os programas de financiamento das distribuidoras totalizam R\$ 2.142.006,00 de valor contratado junto ao BNDES. São contratos de financiamento mediante abertura de limite de crédito rotativo que são destinados a investimentos voltados para infraestrutura (implantação, ampliação e modernização de ativos fixos; aquisição de máquinas e equipamentos; estudos e projetos de engenharia; investimentos ambientais e em P&D).

b. Neoenergia Coelba x BEI: em 07 de setembro de 2016, foi celebrado o contrato de financiamento com o EIB no volume de até EUR 200.000.000,00 com o objetivo de financiar parte dos investimentos para os anos de 2016 a 2018. Em 28 de março de 2017, ocorreu o primeiro desembolso, no valor de EUR 80.561.084,26, com previsão de pré-pagamento semestral, em vinte parcelas, de 30 de setembro de 2019 a 28 de março de 2029. Em 30 de junho de 2017, ocorreu a segunda liberação de aproximadamente EUR 60.000.000,00, com vencimento final previsto para junho de 2029. Em 23 de janeiro de 2018, ocorreu a terceira liberação de aproximadamente EUR 60.000.000, com vencimento final previsto para janeiro de 2030. Com o objetivo de eliminar o risco de variação cambial da captação em moeda estrangeira, foram contratadas duas operações de swap com mesmo fluxo de liquidação do financiamento, cuja contraparte, em todos eles, é o Goldman Sachs para a primeira e segunda liberação enquanto para a terceira liberação foi contratada operação de swap junto ao Bank of America.

c. Neoenergia Coelba x BNB: Em 14 de Setembro de 2018 foi celebrado o contrato de financiamento com o BNB no volume de até R\$ 800.000.000,00 com o objetivo de financiar parte dos investimentos para os anos de 2016 a 2018. Em 19 de junho de 2019, ocorreu o primeiro desembolso, no valor de R\$ 262.101.096,53, com previsão de pagamento de juros e principal mensal, com prazo de 12 anos. Em 31 de outubro de 2019, ocorreu a segunda liberação, no valor de R\$ 447.207.772,45 com previsão de pagamento de juros e principal mensal, com prazo de 12 anos. Em 03 de Dezembro de 2020 ocorreu a terceira e última liberação, no valor de R\$ 90.691.131,02 com previsão de pagamento de juros e principal mensal, com prazo de 12 anos.

d. Neoenergia Coelba x JICA/MUFG: em 30 de março de 2021, foi celebrado o contrato de financiamento com o Japan International Cooperation Agency (JICA) e o Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), no volume total de JPY 14.953.191.000,00 com o objetivo de financiar parte do capex de 2021 da Neoenergia Coelba. O desembolso junto ao JICA foi no valor total de JPY 9.900.000.000,00, com o pagamento de juros e principal semestral e prazo de 10 anos. O desembolso junto ao MUFG foi no valor total de JPY 5.053.191.000,00, com o pagamento de juros e principal semestral e prazo de 5 anos. Com o objetivo de eliminar o risco de variação cambial da captação em moeda estrangeira, foram contratadas duas operações de swap com mesmo fluxo de liquidação do financiamento, cuja contraparte, para o JICA, foi do JP Morgan e para o MUFG, foi do Santander.

e. Neoenergia Coelba x IFC: em 29 de junho de 2022, foi celebrado o contrato de financiamento com o IFC (International Finance Corporation), membro do Grupo Banco Mundial, no valor de 550 milhões de reais, com o pagamento de juros e principal semestral e prazo de 8 anos. Esse financiamento um Super Green Loan, que consiste em uma dívida certificada como verde atrelada a metas ambiciosas e desafiadoras de ESG (Environmental, Social and Governance – ou ASG, em português, de Ambiental, Social e Governança). Em setembro de 2022 o valor foi totalmente desembolsado.

As emissões de mercado de capitais representam 43% do endividamento bruto em 31 de dezembro de

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

2022 e as principais operações estão descritas a seguir:

Neoenergia Coelba - 10ª emissão de debêntures (duas séries): em 03 de abril de 2018, a Neoenergia Coelba realizou a captação para a 10ª emissão de debêntures, dividida em duas séries: a primeira com valor de R\$ 900.000.000,00 e vencimento em 03 de abril de 2023; a segunda com valor de R\$ 300.000.000,00 e vencimento em 03 de abril de 2023. A finalidade desta emissão foi utilizar o recurso captado como capital de giro.

Neoenergia Coelba - 11ª emissão de debêntures (duas séries): em 28 de setembro de 2018, a Neoenergia Coelba realizou a captação para a 11ª emissão de debêntures, em uma única série, no valor R\$ 800.000.000,00 e vencimento em 15 de agosto de 2025. A finalidade desta emissão foi utilizar o recurso captado como investimento.

Neoenergia Coelba - 12ª emissão de debêntures (duas séries): em 26 de abril de 2019, a Neoenergia Coelba realizou a captação para a 12ª emissão de debêntures, dividida em duas séries: a primeira com valor de R\$ 309.070.000,00 e vencimento em 24 de abril de 2024; a segunda com valor de R\$ 390.930.000,00 e vencimento em 24 de abril de 2026. A finalidade desta emissão foi utilizar o recurso captado como capital de giro.

Neoenergia Coelba - 13ª emissão de debêntures (três séries): em 29 de outubro de 2021, a Neoenergia Coelba realizou a captação para a 13ª emissão de debêntures, dividida em três séries: a primeira com valor de R\$ 160.000.000,00 e vencimento em 15 de outubro de 2026; a segunda com valor de R\$ 320.000.000,00 e vencimento em 15 de outubro de 2028; e a terceira com valor de R\$ 320.000.000,00 e vencimento em 15 de outubro de 2031. A finalidade desta emissão foi utilizar os recursos captados para investimento.

Neoenergia Coelba – 1ª Emissão de Notas Comerciais (duas séries): em 20 de dezembro de 2021, a Neoenergia Coelba realizou a captação para a 1ª Emissão de Notas Comerciais, dividida em duas séries: a primeira com valor de R\$ 266.000.000,00 e vencimento em 20 de dezembro de 2026; a segunda com valor de R\$ 534.000.000,00 e vencimento em 20 de dezembro de 2028. A finalidade desta emissão foi utilizar o recurso captado para investimento (primeira série) e capital de giro (segunda série).

Neoenergia Coelba - 14ª emissão de debêntures (três séries): em 20 de abril de 2022, a Neoenergia Coelba realizou a captação para a 14ª emissão de debêntures, dividida em três séries: a primeira com valor de R\$ 470.000.000,00 e vencimento em 15 de abril de 2027; a segunda com valor de R\$ 330.000.000,00 e vencimento em 15 de abril de 2028; e a terceira com valor de R\$ 400.000.000,00 e vencimento em 15 de abril de 2030. A finalidade desta emissão foi utilizar o recurso captado para capital de giro (primeira e segunda série) e investimento (terceira série).

Neoenergia Coelba – 2ª Emissão de Notas Comerciais (duas séries): em 04 de julho de 2022, a Neoenergia Coelba realizou a captação para a 1ª Emissão de Notas Comerciais, dividida em duas séries: a primeira com valor de R\$ 190.000.000,00 e vencimento em 20 de junho de 2027; a segunda com valor de R\$ 310.000.000,00 e vencimento em 20 de junho de 2029. A finalidade desta emissão foi utilizar o recurso captado para capital de giro.

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Companhia mantém contratos de prestação de serviços bancários com diversas instituições financeiras como de arrecadação de contas de luz, de administração de contas, de escrituração de ações e debêntures, de conta corrente e transferências bancárias e de prestação e/ou administração de garantias, de administração e gestão de recursos em fundos exclusivos, derivativos, etc. Todos os contratos de empréstimos, financiamentos e debêntures foram descritos acima.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

iii. grau de subordinação entre as dívidas

A Companhia possui dívidas de natureza quirografária e de natureza real, cujas garantias são constituídas principalmente por aval da Neoenergia, fundos vinculados à dívida ou cessão, vinculação e centralização de recebíveis.

iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições

Os contratos financeiros do Grupo Neoenergia possuem algumas restrições impostas pelos credores, tais como:

- Limite de endividamento:

A maioria dos contratos restringe o endividamento apenas de forma indireta ao exigir o atendimento de certos indicadores financeiros, tais como Dívida Líquida/EBITDA e EBITDA/Resultado Financeiro, que são apurados na Controladora Neoenergia.

Os contratos de financiamento celebrados com o BNDES para suportar investimentos, possuem restrições para a contratação de novas dívidas sem prévia anuência do credor, caso o nível de alavancagem da Companhia, medido pela relação Dívida Líquida/EBITDA, supere parâmetros pré-determinados.

- Distribuição de dividendos:

A maioria dos contratos não possui restrição para pagamento de dividendos, desde que a Companhia esteja adimplente com suas obrigações. Algumas dívidas destinadas a financiamento de projetos, tal como dívidas do BNDES, possuem restrições para pagamentos de proventos acima do mínimo legal sem prévia anuência do credor.

- Alterações societárias:

A maioria dos contratos permite alterações societárias desde que realizadas dentro do Grupo Econômico. As dívidas captadas junto ao BNDES não permitem alterações societárias sem prévia anuência.

O Grupo Neoenergia monitora constantemente suas restrições contratuais para que sejam atendidas. No entendimento da Companhia, as restrições dos últimos três exercícios foram atendidas de forma satisfatória.

g. limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Todos os financiamentos foram integralmente utilizados.

h. alterações significativas em itens das demonstrações de resultado e de fluxo de caixa

As informações financeiras constantes nas demonstrações de resultado referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2021 foram extraídas das demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB. Estas demonstrações financeiras foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes no exercício de 2021 e pela DELOITTE Auditores Independentes no exercício de 2022, de acordo com as normas de auditoria

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

aplicáveis no Brasil.

Demonstrações de Resultado (valores em R\$ mil):

Comparação das Demonstrações de Resultado referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2021:

	2022	AH%	AV%	2021	AH%	AV%
RECEITA BRUTA	18.970.021	-2%	136%	19.276.286	25%	135%
(-) Deduções da receita bruta	(4.991.528)	0%	-36%	(5.011.487)	23%	-35%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.978.493	-2%	100%	14.264.799	26%	100%
Custo do serviço	(9.899.161)	-7%	-71%	(10.693.291)	22%	-75%
LUCRO BRUTO	4.079.332	14%	29%	3.571.508	40%	25%
Perdas de créditos esperadas	(189.592)	22%	-1%	(154.872)	7%	-1%
Despesas com vendas	(92.442)	-6%	-1%	(98.289)	-12%	-1%
Despesas gerais e administrativas	(595.117)	19%	-4%	(500.762)	3%	-4%
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS	3.202.181	14%	23%	2.817.585	56%	20%
Resultado financeiro	(1.315.508)	74%	-9%	(757.067)	114%	-5%
Receita financeira	393.124	77%	3%	222.508	-1%	2%
Despesa financeira	(1.376.361)	56%	-10%	(880.995)	44%	-6%
Outros resultados financeiros, líquidos	(332.271)	237%	-2%	(98.580)	-375%	-1%
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	1.886.673	-8%	13%	2.060.518	41%	14%
Imposto de renda e contribuição social	(319.916)	-18%	-2%	(391.381)	64%	-3%
Corrente	(127.488)	-29%	-1%	(179.606)	11%	-1%
Diferido	(192.428)	-9%	-1%	(211.775)	173%	-1%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.566.757	-6%	11%	1.669.137	37%	12%

Receita operacional líquida

COMPONENTES DA RECEITA BRUTA	2022	AH%	AV%	2021	AH%	AV%
Fornecimento de energia	6.782.078	8%	49%	6.262.448	17%	44%
Disponibilidade da rede elétrica	9.171.791	11%	66%	8.235.250	22%	58%
Câmara de Comercialização de Energia - CCEE	100.518	-55%	1%	222.266	-68%	2%
Efeitos de ativos e passivos financeiros setoriais	(338.960)	-122%	-2%	1.509.664	394%	11%
Receita de Construção	2.488.392	16%	18%	2.148.764	16%	15%
Valor de reposição estimado da concessão	609.800	-18%	4%	748.157	167%	5%
Outras Receitas	156.402	4%	1%	149.737	52%	1%
Total da Receita Bruta	18.970.021	-2%	136%	19.276.286	25%	135%
(-) Deduções da receita bruta	(4.991.528)	0%	-36%	(5.011.487)	23%	-35%
Total receita operacional líquida	13.978.493	-2%	100%	14.264.799	26%	100%

A composição da receita operacional líquida da Companhia é a seguinte:

Fornecimento de Energia Elétrica

O fornecimento de energia elétrica, em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 6.782.078 mil, que representa 49% do total da receita operacional líquida, apresenta um crescimento de 8% (R\$ 519.630 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2021 (R\$ 6.262.448 mil) em função, principalmente, ao aumento das subvenções, principalmente: baixa renda baixa renda (R\$ 123.830), bandeira tarifária (R\$ 73.889), escassez hídrica (R\$ 127.148) e modicidade tarifária (R\$ 283.274).

Disponibilidade da rede elétrica

A disponibilidade da rede, em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 9.171.791 mil, que representa 66% do total da receita operacional líquida, apresenta um crescimento de 11% (R\$ 936.541 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2021 (R\$ 8.235.250 mil), em função, principalmente, da migração de clientes industriais para o mercado livre, que contribuiu com um aumento do consumo em 436 GWh,

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

representando um crescimento de 9% no GWh.

Câmara de Comercialização de Energia - CCEE

A venda de energia de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 100.518 mil, que representa 1% do total da receita operacional líquida, apresenta uma redução de 55% (R\$ 121.748 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2021 (R\$ 222.266 mil) em função, principalmente, da redução no PLD médio do NE de R\$269,37MWh para R\$58,94MWh e também pela diferenças de PLD entre os submercados em 2021, apesar de aumento nas sobras de 847GWh para 1.635GWh.

Efeitos de ativos e passivos financeiros setoriais

Os efeitos de ativos e passivos financeiros setoriais, em 31 de dezembro de 2022, no montante negativo de R\$ 338.960 mil, que representa -2% do total da receita operacional líquida, apresenta uma redução de 122% (R\$ 1.848.624 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2021 (R\$ 1.509.664 mil) em função, principalmente, decorrente das diferenças a menor entre os custos incorridos em relação à cobertura tarifária ANEEL, com destaque para o redutor bandeira tarifária alocado no ESS em 2022 e o próprio custo do Encargo de Segurança Energética e do Encargo por Ultrapassagem da Curva de Aversão ao Risco (ESS_CAR).

Receita de Construção

A receita de construção, em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 2.488.392 mil, que representa 18% do total da receita operacional líquida, apresenta um aumento de 16% (R\$ 339.628 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2021 (R\$ 2.148.764 mil) em função, do maior volume de investimentos no ano de 2022, sem impacto no resultado, pois se compensa com o mesmo valor no custo.

Valor de reposição estimado da concessão

O valor de reposição estimado da concessão, em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 609.800 mil, que representa 4% do total da receita operacional líquida, apresenta uma redução de 18% (R\$ 138.357 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2021 (R\$ 748.157 mil), em função de: (i) nova forma de reavaliação dos ativos incrementais (ativos adicionados ao sistema elétrico e contabilizado a partir da última RTP), aderente ao preconizado pelo Submódulo 2.3 (Base de Remuneração Regulatória), PRORET (Procedimentos de Regulação Tarifária) (R\$ 100.111 mil); e (ii) impacto negativo em função da redução do índice IPCA (R\$ 238.468 mil).

Outras receitas

Outras receitas, em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 156.402 mil, que representa 1% do total da receita operacional líquida, apresenta um aumento de 4% (R\$ 6.665 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2021 (R\$ 149.737 mil), com destaque para arrendamentos e aluguéis, em função de novos contratos e reajustes de preços dos contratos já existentes.

Deduções da receita bruta

As deduções da receita bruta, em 31 de dezembro de 2022, no montante negativo de R\$ 4.991.528 mil, que representa -36% do total da receita operacional líquida, apresenta uma redução de 0,4% (R\$ 19.959 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2021 (-R\$ 5.011.487 mil) em função, principalmente de: (i) redução de R\$ 281.414 em ICMS, em função da redução do consumo de energia e a redução da cobrança de ICMS, limitada à alíquota de 18%, conforme decreto 21.494/22; (ii) redução R\$ 43.059 mil em PIS/COFINS, em função da redução de base; e (iii) aumento de R\$ 298.338 mil, em CDE devido ao

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

aumento das quotas conforme REH 3.034 de 26/04/2022 e da CDE Conta-COVID conforme Despacho 939 de 05/04/2021.

Custos e despesas operacionais

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2022	AH%	AV%	2021	AH%	AV%
Energia elétrica comprada para revenda	(4.321.849)	-19%	40%	(5.310.084)	13%	46%
Encargos de uso do sistema transmissão	(1.562.519)	-16%	14%	(1.854.402)	87%	16%
Não Gerenciáveis	(5.884.368)	-18%	55%	(7.164.486)	26%	63%
Pessoal e benefícios a empregados	(680.094)	17%	6%	(583.084)	12%	5%
Administradores	(3.916)	-17%	0%	(4.739)	-18%	0%
Serviços de terceiros	(583.452)	4%	5%	(561.861)	5%	5%
Depreciação e amortização	(753.801)	14%	7%	(658.608)	17%	6%
Impostos, taxas e contribuições	(7.786)	10%	0%	(7.110)	-20%	0%
Perdas de créditos esperadas	(189.592)	22%	1,8%	(154.872)	7%	1,4%
Custo de construção	(2.488.392)	16%	23%	(2.148.764)	16%	19%
Outros	(184.911)	13%	2%	(163.690)	18%	1%
Gerenciáveis	(4.891.944)	14%	45%	(4.282.728)	14%	37%
Total	(10.776.312)	-6%	100%	(11.447.214)	21%	100%

A composição dos custos e despesas da Companhia é a seguinte:

Energia elétrica comprada para revenda

A energia elétrica comprada para revenda, em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 4.321.849 mil, apresenta uma redução de 19% (R\$ 988.235 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2021 (R\$ 5.310.084 mil) em função, principalmente de: (i) redução de R\$ 806.690 mil de Energia CCEE em consequência da redução do Excedente Financeiro decorrente do equilíbrio dos PLDs entre submercados, do Risco hidrológico e do Condomínio virtual, (ii) redução de R\$ 307.567 mil dos contratos de compras de energia em virtude da redução da Parcela Variável; (iii) redução de R\$ 1.682 mil do ressarcimento de energia em decorrência da variação da geração térmica; (iv) aumento de R\$ 63.482 mil do Proinfa em função do aumento conforme REH Aneel 2.995/21 de 14/02/2021; (v) aumento de R\$ 246 da garantia leilão; e (vi) aumento de R\$ 63.976 do crédito PIS/COFINS.

Encargos de uso do sistema transmissão

Os encargos de uso do sistema de transmissão, em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 1.562.519 mil, apresenta uma redução de 16% (R\$ 291.883 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2021 (R\$ 1.854.402 mil) em função, principalmente de: (i) aumento do custo com o encargo de rede básica no valor de R\$ 153.556 mil devido ao aumento do montante contratado(MUST) e aumento da tarifa TUST(conforme REH Aneel 3.066/22, de 12.07.2022); (ii) redução do ESS – encargo de serviço do sistema – equivalente a R\$ 761.644 mil em função da redução de ESS Brasil; e (iii) aumento de R\$ 340.497 mil do encargo de energia de reserva – ERR em função de pagamentos de energia de reserva e (iii) redução de R\$ 24.292 mil do crédito PIS/COFINS .

Pessoal, Administradores e Benefício pós-emprego

As contas de pessoal, administradores e benefício pós-emprego, em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 684.010 mil, apresenta um aumento de 16% (R\$ 96.187 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2021 (R\$ 587.823 mil) em função, principalmente, aumento de vale alimentação em decorrência da cesta básica por colaborador e aumento da remuneração em decorrência do reajuste salarial, aumento de horas extras e aumento em plano de saúde em função da reversão de custo benefício pós emprego PS 2022 conforme Laudo Atuarial 2022.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Serviços de terceiros

Os serviços de terceiros, em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 583.452 mil, apresentam um crescimento de 4% (R\$ 21.591 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2021 (R\$ 561.861 mil) em função, principalmente de aumento dos serviços leitura de medidores, impressão, entrega de contas de energia elétrica.

Depreciação e amortização

A depreciação/amortização, em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 753.801 mil, apresenta um aumento de 14% (R\$ 95.193 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2021 (R\$ 658.608 mil) devido ao aumento na base de ativos depreciáveis.

Perdas de créditos esperadas

Em 31 de dezembro de 2022, a PCE apresenta um montante de R\$ 189.592 mil, tendo uma variação negativa para o resultado de 22% (R\$ 34.720 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2021 (R\$ 154.872 mil), em função da pressão adicional no varejo (classes Residencial, Comercial e Rural), impactada pelo cenário socioeconômico, gerando pressão adicional de faturamento (bandeira Escassez hídrica - iniciada em Set/21 até Abr/22), além do impacto negativo da atualização da curva de inadimplência para o ano de 2022.

Custo de construção

Os custos de construção da infraestrutura da concessão, em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 2.488.392 mil, apresentam um aumento de 16% (R\$ 339.628 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2021 (R\$ 2.148.764 mil) não tem efeito no resultado, pois se compensa com o mesmo valor na receita.

Resultado Financeiro

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2022	AH%	AV%	2021	AH%	AV%
Renda de aplicações financeiras	121.243	320%	-9%	28.868	5%	-4%
Juros, comissões e acréscimo moratório	134.686	-17%	-10%	163.102	-11%	-22%
Atualização do ativo/passivo financeiro setorial	103.231	727%	-8%	12.480	466%	-2%
(-) Pis e Cofins s/ receita financeira	(19.979)	60%	2%	(12.463)	6%	2%
Despesas com dívida e instrumentos financeiros derivativos	(1.427.766)	103%	109%	(701.637)	121%	93%
Benefícios pós-emprego e outros benefícios	(53.816)	-7%	4%	(57.590)	11%	8%
Atualização provisão para contingências/depósitos judiciais	(42.150)	-44%	3%	(75.817)	37%	10%
Outras receitas(despesas) financeiras	(130.957)	15%	10%	(114.010)	-12%	15%
Total	(1.315.508)	74%	100%	(757.067)	114%	100%

A composição do resultado financeiro da Companhia é a seguinte:

Renda de aplicações financeiras

As rendas de aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 121.243 mil, apresentam um crescimento de 320% (R\$ 92.375 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2021 (R\$ 28.868 mil) em função do maior volume e maior tempo de recurso aplicado em caixa.

Juros, comissões e acréscimo moratório de energia

Os juros, comissões e acréscimo moratório de energia, em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 134.686 mil, apresentam uma redução de 17% (R\$ 28.416 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2021 (R\$ 163.102 mil), em função da redução do índice IPCA.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Atualização do ativo/passivo financeiro setorial

A atualização do ativo/passivo financeiro setorial, líquido, em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 103.231 mil, apresentam uma variação positiva de 727% (R\$ 90.751 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2021 (R\$ 12.480 mil). Esse impacto favorável do resultado financeiro é em função do aumento do indexador SELIC.

Despesas com dívida e instrumentos financeiros derivativos

As despesas com dívida e instrumentos financeiros derivativos, líquido, em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 1.427.766 mil, apresentam uma variação líquida negativa de 103% (R\$ 726.129 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2021 (R\$ 701.637 mil). Esse crescimento foi decorrente principalmente do aumento do volume da dívida de R\$ 299.161 mil, do efeito do aumento dos juros praticados no mercado, principalmente, do CDI e da TJLP que são os indexadores mais relevantes da dívida, contribuindo negativamente com R\$ 433.055 mil, e, também, da redução dos juros incorporados aos investimentos (Juros sobre Obras em andamento – JOA) no montante de R\$ 6.087 mil.

Atualização de provisão para contingências/depósitos judiciais

A atualização de provisão para contingências/depósitos judiciais, líquido, em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 42.150 mil, apresentam uma redução de 44% (R\$ 33.667 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2021 (R\$ 75.817 mil), em função, principalmente, pela redução dos valores de atualização de ingressos principalmente na natureza Trabalhista, compensado parcialmente pelo maior volume de baixas para depósitos judiciais.

Demonstração dos Fluxos de Caixa (valores em R\$ mil):

Comparação das principais contas demonstrativas do fluxo de caixa entre os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021:

FLUXO DE CAIXA	2022	VAR R\$	VAR %	2021
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	2.671.177	1.918.238	255%	752.939
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	(2.705.837)	(216.762)	9%	(2.489.075)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamento	386.391	(1.526.201)	-80%	1.912.592
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	351.731	175.275	99%	176.456

Atividades Operacionais

O caixa líquido gerado das atividades operacionais foi de R\$ 2.671.177 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, resultando em um aumento de R\$ 1.918.238 mil quando comparado ao caixa gerado ano anterior (R\$ 752.939).

Atividades de Investimento

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, o caixa líquido consumido pelas atividades de investimento totalizou R\$ 2.705.837 mil, apresentando um aumento de R\$ 216.762 mil quando comparado com o exercício social de 2021 (-R\$ 2.489.075), refere-se a utilização de caixa líquido nas atividades de investimento, principalmente, pela aquisição do ativo de concessão de serviço público (ativo contratual) no montante de R\$ 2.723.043 mil, variando em R\$ 275.557 mil em relação ao ano anterior (R\$ 2.447.486).

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Atividades de Financiamento

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, o caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento foi de R\$ 386.391 mil, apresentando uma variação negativa de R\$ 1.526.201 mil quando comparado com o exercício social de 2021. Esta variação deve-se, principalmente, ao efeito líquido dos seguintes fatores:

- (i) Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures no montante de R\$ 3.486.382 mil em 31 de dezembro de 2022, apresentando uma diminuição de R\$ 941.955 mil em relação a 2021 (R\$ 4.428.337 mil); e
- (ii) Amortizações de empréstimos, financiamentos, debêntures e pagamento de custos de captação no montante de R\$ 1.685.871 mil em 31 de dezembro de 2022, com um aumento de R\$ 510.138 mil em relação a 31 de dezembro de 2021 (R\$ 1.175.733 mil).

2.2 Resultados operacional e financeiro

2.2 - Os diretores devem comentar

a. resultados das operações do emissor, em especial:

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita

2022

A Neoenergia Coelba apresenta os resultados do quarto trimestre e do acumulado de 2022 (4T22 e 2022) a partir de análises gerenciais que a Administração entende traduzir da melhor forma o negócio da Companhia, conciliada com os padrões internacionais de Demonstrações Financeiras (International Financial Reporting Standards – IFRS). Como referência, segue abaixo quadro de conciliação:

Memória de Cálculo	Ano atual	Ano anterior	Correspondência nas Notas Explicativas (*)
	2022	2021	
(+) Receita líquida	13.978	14.265	Demonstrações de resultado
(-) Valor de reposição estimado da concessão	(610)	(748)	Nota 3
(-) Outras receitas	(156)	(150)	Nota 3
= RECEITA Operacional Líquida	13.212	13.367	
(+) Custos com energia elétrica	(5.884)	(7.164)	Demonstrações de resultado
(+) Custos de construção	(2.488)	(2.149)	Demonstrações de resultado
= Custo com Energia	(8.372)	(9.313)	
(+) Valor de reposição estimado da concessão	610	748	Nota 3
= MARGEM BRUTA	5.450	4.802	
(+) Custos de operação	(1.527)	(1.380)	Demonstrações de resultado
(+) Despesas com vendas	(92)	(98)	Demonstrações de resultado
(+) Outras receitas/despesas gerais e administrativas	(595)	(501)	Demonstrações de resultado
(-) Depreciação e Amortização	754	659	Nota 6
(+) Outras receitas	156	150	Nota 3
= Despesa Operacional (PMSO)	(1.304)	(1.170)	
(+) PECLD	(190)	(155)	Demonstrações de resultado
EBITDA	3.956	3.477	
(+) Depreciação e Amortização	(754)	(659)	Nota 6
(+) Resultado Financeiro	(1.315)	(757)	Demonstrações de resultado
(+) IR/CS	(320)	(392)	Demonstrações de resultado
LUCRO LÍQUIDO	1.567	1.669	Demonstrações de resultado

(*) As notas explicativas correspondem as informações acumuladas apresentadas em R\$ milhões.

Em 2022, a Margem Bruta da Neoenergia Coelba ficou em R\$ 5.450 milhões, (+13% vs. 2021), em razão da variação da parcela B de +14,14% em abril/22 e de +29,9% em abril/21, além do aumento da base de clientes.

2021

Em 2021 a Margem Bruta da Neoenergia Coelba foi de R\$ 4.802 milhões (+32% vs. 2020), explicada pela retomada da economia, reajustes tarifários de 2020 e 2021 (com efeito médio de 8,98% em abril/21), aumento da base de cliente (+2,4%) e pelo maior VNR (+R\$ 468 milhões), explicado pelo maior IPCA no período.

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

2022

Em 2022, a energia distribuída (cativo + livre) pela Neoenergia Coelba foi de 21.381 GWh (+0,5% vs. 2021), influenciada pelo aumento da base de clientes (+2,0%). A classe residencial apresentou queda de 1,0% em 2022 vs. 2021. A classe industrial cativa apresentou redução de 14,8% em 2022 vs. 2021. Já a classe comercial cativa apresentou crescimento de 3,9% em 2022 vs. 2021. A classe rural apresentou queda de 9,7% no ano. Por fim, as outras classes apresentaram acréscimo de 0,8% em 2022 vs. 2021.

2.2 Resultados operacional e financeiro

A partir do 2T22, as perdas foram afetadas pela Resolução Normativa ANEEL 1000/2021, que ampliou o prazo de ampla defesa, aumentando assim o prazo entre a inspeção e a emissão da fatura, o que aumenta o não faturado, afetando o indicador de perdas. Esse efeito é temporário e será carregado na visão 12 meses. Ademais, não há impacto no Resultado Econômico da Companhia.

As Perdas Totais na visão 12 meses no 4T22 foram de 14,75%, sem o impacto da REN 1000 foram de 14,63%, em linha com o registrado no 3T22, mas abaixo do 4T21 e seguindo em busca do patamar regulatório de 14,24%.

	Perdas 12 meses (%)														
	Perda Técnica					Perda Não Técnica					Perda total				
	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22
	10,63%	10,63%	10,63%	10,66%	10,61%	4,14%	4,49%	4,47%	3,90%	4,01%	14,77%	15,12%	15,09%	14,56%	14,63%
															Aneel 22
Perdas totais 12 meses (GWh)															
	Perda Técnica					Perda Não Técnica					Perda total				
	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22
	2.652	2.640	2.657	2.666	2.662	1.033	1.115	1.116	975	1.006	3.685	3.754	3.773	3.641	3.668

NOTA: (1) Devido ao fato de o prazo de apuração do indicador de perdas de dezembro de 2022 ser posterior ao período de divulgação deste relatório, os dados apresentados são estimados. Os indicadores de 2021 foram ajustados para a apuração definitiva. A tabela no 2T22, 3T22 e 4T22 normaliza o impacto da Resolução Normativa ANEEL 1000/2021.

Com relação ao DEC, o mesmo fechou 2022 em 11,54 horas, abaixo do patamar regulatório de 13,40 horas. Já o FEC fechou 2022 em 5,06 vezes, também abaixo do patamar regulatório de 7,35 vezes.

2021

Em 2021, a energia distribuída (cativo + livre) pela Neoenergia Coelba apresentou um incremento de 6,5% vs. 2020, chegando a um volume de 21.264 GWh.

Isso é explicado pelo aumento da base de clientes (+2,4%) e pela retomada do mercado na área de concessão com a flexibilização das medidas restritivas impostas pela pandemia. Vale destacar, também, o impacto da REN 863/2019, que levou o não faturado no 4T20 a 422 GWh, diminuindo a energia distribuída no 4T20 sem impacto no resultado econômico. A classe residencial apresentou incremento de 2,3% vs. 2020; a classe comercial ficou 4,0% acima de 2020; a classe rural registrou aumento de 21,7% em relação ao ano anterior; as outras classes apresentaram acréscimo de 4,3% em relação a 2020 e houve um aumento de 14,0% dos clientes livres em 2021 vs. 2020. Por outro lado, nota-se uma retração da classe industrial cativa (-10,1% vs. 2020).

As Perdas Totais em 2021 (visão 12 meses) foram de 14,77% aproximando do patamar regulatório de 14,26% e abaixo do reportado em 2020. Com relação à energia perdida em 2021, esta fechou em 3.685 GWh, abaixo do 4T20, conforme tabela abaixo:

	Perdas 12 meses (%)														
	Perda Técnica					Perda Não Técnica					Perda total				
	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21
	10,59%	10,68%	10,69%	10,70%	10,63%	4,75%	4,32%	4,16%	4,12%	4,14%	15,34%	15,00%	14,85%	14,82%	14,77%
															Aneel 21
Perdas totais 12 meses (GWh)															
	Perda Técnica					Perda Não Técnica					Perda total				
	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21
	2.556	2.589	2.656	2.688	2.652	1.146	1.049	1.034	1.034	1.033	3.702	3.638	3.690	3.722	3.685

NOTA: (1) Devido ao fato de o prazo de apuração do indicador de perdas de dezembro de 2021 ser posterior ao período de divulgação deste relatório, os dados apresentados são estimados. Os indicadores de 2020 foram ajustados para a apuração definitiva.

Com relação ao DEC, o mesmo fechou 2021 em 11,47 horas, abaixo do patamar regulatório de 13,68 horas. Já o FEC fechou 2021 em 5,18 vezes, também abaixo do patamar regulatório de 7,56 vezes.

2.2 Resultados operacional e financeiro

b. **As variações relevantes das receitas atribuíveis a introdução de novos produtos e serviços, alterações de volumes e modificações de preços, taxas de câmbio e inflação**

As Tarifas de Energia Elétrica são fixadas pela ANEEL para cada concessionária de energia conforme características específicas de cada área de concessão (território geográfico onde cada empresa é contratualmente obrigada a fornecer energia elétrica), refletindo peculiaridades de cada região, como número de consumidores, quilômetros de rede e tamanho do mercado (quantidade de energia atendida por uma determinada infraestrutura), custo da energia comprada, tributos estaduais e outros.

Conforme contrato de concessão da Neoenergia Coelba, o Poder Concedente procederá, a cada 5 anos, as revisões dos valores das tarifas de comercialização de energia, alterando-as para mais ou para menos, de forma a assegurar a adequada prestação dos serviços concedidos e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Para este fim, o Poder Concedente deve considerar as alterações na estrutura de custos e de mercado da concessionária, os níveis de tarifas observados em empresas similares no contexto nacional e internacional, os estímulos à eficiência e a modicidade das tarifas.

Em 19 de abril de 2022, a Neoenergia Coelba teve seu reajuste tarifário aprovado pela Aneel, com efeito médio para o consumidor de 21,13%, aplicado desde 22 de abril. A variação da Parcela A foi de 11,69%, totalizando R\$ 6.945,1 milhões, impactada principalmente pelos aumentos de 38,29% nos encargos setoriais e 10,60% nos custos com compra de energia. O preço médio de repasse dos contratos de compra de energia foi definido em R\$ 224,07/MWh. Já a variação da Parcela B foi de 14,14% (R\$ 5.246,1 milhões), reflexo da inflação acumulada (IGP-M) desde o último reajuste, de 14,77%, deduzida do Fator X, de 0,63%.

Em abril de 2021, a Neoenergia Coelba teve seu reajuste tarifário aprovado pela Aneel, com efeito médio para o consumidor de 8,98%. A variação da Parcela A foi de 18,52%, totalizando R\$ 6.117,6 milhões, impactada principalmente pelos aumentos de 53,02% nos custos de transmissão e 7,34% nos custos com compra de energia. O preço médio de repasse dos contratos de compra de energia foi definido em R\$ 202,91/MWh. Já a variação da Parcela B foi de 29,90% (R\$ 4.496,9 milhões), reflexo da inflação acumulada (IGP-M) desde o último reajuste, de 31,10%, deduzida do Fator X, de 1,20%. O uso dos créditos tributários referentes ao trânsito em julgado da exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS e a antecipação da reversão para modicidade tarifária das receitas de ultrapassagem de demanda e excedente reativo constituídas até mar/21, contribuíram para redução do efeito médio para o consumidor, enquanto o reajuste dos itens da Parcela B foi integralmente aplicado a partir de 22 de abril de 2021.

c. **Impactos relevantes da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor**

Os principais indicadores e índices macroeconômicos que influenciam as operações realizadas pela Companhia são:

- **Receitas**
 - PIB: Um crescimento do PIB tende a refletir um aumento do consumo de energia elétrica.
 - Inflação: os índices IGP-M e IPCA reajustam as tarifas de fornecimento de energia elétrica.
 - Taxa de câmbio (dólar americano): índice de parte da parcela de reajuste das tarifas de fornecimento de energia elétrica.
 - CDI: indicador a qual a maioria das aplicações estão vinculadas.
- **Despesas**
 - CDI: principal indexador das dívidas da Companhia. Na hipótese de elevação das taxas de juros, as despesas financeiras da Companhia também aumentarão, afetando negativamente a sua capacidade de pagamento.
 - Taxa de Câmbio (dólares americanos): parte da compra do gás para geração da energia é corrigida pela variação cambial

2.2 Resultados operacional e financeiro

- Inflação: repercutiu nos custos operacionais e despesas financeiras devido aos encargos de dívidas serem corrigidos pela inflação.

Ambiente Macroeconômico

No início de 2022, as projeções para a economia eram marcadas pelas incertezas de um cenário turbulento que estava por vir. De um lado, o fim da crise hídrica e a retomada econômica após a contenção da 2ª onda da pandemia de Covid-19 traziam otimismo para o país, do outro, as eleições presidenciais e seus desdobramentos geravam incertezas e preocupações para o cenário econômico.

O Relatório Focus do Banco Central de 31 de dezembro de 2021, projetou para 2022 um PIB (Produto Interno Bruto) praticamente flat em relação ao ano anterior, crescendo apenas 0,36%, e um IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de 5,03%, com Taxa Selic de 11,50%, ainda visando conter os impactos da alta inflacionária do ano anterior.

O ano confirmou as incertezas da eleição presidencial, que gerou especulações e preocupações acerca das medidas que seriam tomadas, principalmente no âmbito fiscal e seus desdobramentos no futuro da economia.

Os confrontos entre a Rússia e a Ucrânia logo no início de 2022 impactaram a economia mundial, elevando o preço dos combustíveis no mundo e tendo reflexos no cenário macro brasileiro.

Como medida para conter a inflação, o Banco Central promoveu seguidas altas da Taxa Selic, que encerrou 2021 em 9,25%, chegando a 13,75% no final de 2022.

Com isso, a inflação medida pelo IPCA, que chegou a atingir 2 dígitos ao final de 2021, encerrou 2022 com alta acumulada de 5,79%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação ao PIB, a economia encerrou 2022 com crescimento de 2,9%, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), superando as projeções de início de ano de crescimento de apenas 0,36%.

O índice Ibovespa encerrou 2022 com uma alta de 4,69%, crescimento este menor que a inflação registrada no período, que, de certa forma, reflete a saída de investidores de renda variável em direção a renda fixa, em virtude da maior Selic.

Quanto ao consumo de energia, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), houve um aumento de apenas 0,3% em relação a 2021. O consumo no ano foi impactado pelas baixas temperaturas e chuvas acima das registradas no ano anterior nas diversas regiões do país.

2022

Em 2022, o resultado líquido da renda de aplicações financeiras e do serviço da dívida (encargos, variações monetárias e cambiais e instrumentos financeiros derivativos) apresenta piora de R\$ 635 milhões quando comparado ao ano anterior, conforme detalhado a seguir:

Piora de R\$ 727 milhões no resultado do serviço da dívida na comparação com o 2021, explicada majoritariamente pelo aumento de 7,97 pontos percentuais do CDI no período (66% do endividamento da companhia está atrelado ao indexador). Além disso, houve o aumento de 42% no saldo médio da dívida da empresa em relação ao ano anterior, devido às captações direcionadas para Capex e capital de giro da Companhia (principalmente para atender a expansão do mercado e melhorar os padrões de qualidade e de eficiência operacional na distribuidora, bem como para o combate de perdas comerciais e técnicas).

A Renda de Aplicações Financeiras apresenta melhora de R\$ 92 milhões, quando comparada ao ano anterior, explicada pelos seguintes fatores:

- (i) Aumento do rendimento médio (efeito positivo de R\$ 53 milhões): seguindo o aumento de 7,97 pontos

2.2 Resultados operacional e financeiro

percentuais no CDI acumulado no período;

(ii) Aumento de 48% do volume médio aplicado (efeito positivo de R\$ 39 milhões).

2021

Em 2021, o resultado líquido da renda de aplicações financeiras e do serviço da dívida (encargos, variações monetárias e cambiais e instrumentos financeiros derivativos) apresenta piora de R\$ 383 milhões quando comparado a 2020, conforme detalhado a seguir:

Piora de R\$ 385 milhões no resultado do serviço da dívida na comparação com 2020, explicada majoritariamente pelo aumento de 6,01 pontos percentuais do IPCA no período (31% do endividamento da companhia está atrelado ao indexador). Além disso, houve o aumento de 18,6% no saldo médio da dívida da empresa em relação a 2020, devido às captações direcionadas para Capex e capital de giro da Companhia (principalmente para atender a expansão do mercado e melhorar os padrões de qualidade e de eficiência operacional na distribuidora, bem como para o combate de perdas comerciais e técnicas).

A Renda de Aplicações Financeiras apresenta melhora de R\$ 2 milhões, quando comparada com 2020, explicada pelos seguintes fatores:

(i) Aumento do rendimento médio (efeito positivo de R\$ 14 milhões): seguindo o aumento de 1,66 ponto percentual no CDI acumulado no período;

(ii) Redução de 29,9% do volume médio aplicado (efeito negativo de R\$ 12 milhões), devido ao pagamento de proventos ao longo do ano.

Segue quadro demonstrativo com os principais indicadores:

Índices	2022	2021
CDI	12,39%	4,42%
TJLP	6,78%	4,80%
Δ USD ¹	-0,3628	0,3838
IPCA ²	5,90%	10,74%
IPCA ³	5,79%	10,06%

Nota 1: variação cambial entre 30/dezembro a 30/dezembro.

Nota 2: considera a inflação contabilizada no ano (M-1).

Nota 3: considera a inflação contabilizada no ano.

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

2.3. Os diretores devem comentar:

a) mudanças nas práticas contábeis que tenham resultado em efeitos significativos sobre as informações previstas nos campos 2.1 e 2.2

2022

As alterações nos pronunciamentos contábeis emitidas pelo CPC e com vigência a partir de 01 de janeiro de 2022 não produziram impactos relevantes nas demonstrações financeiras consolidadas.

2021

As alterações nos pronunciamentos contábeis emitidas pelo CPC e com vigência a partir de 1º de janeiro de 2021 não geraram diferenças nas práticas contábeis já adotadas.

2020

As alterações nos pronunciamentos contábeis emitidas pelo CPC e com vigência a partir de 1º de janeiro de 2020 não geraram diferenças nas práticas contábeis já adotadas.

b) opiniões modificadas e ênfases presentes no relatório do auditor

Não houve ressalvas ou ênfases nos pareceres dos auditores independentes em relação às demonstrações financeiras dos exercícios sociais encerrados em de 31 de dezembro de 2022, 2021 e 2020.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

2.4 - Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:

a. Introdução ou alienação de segmento operacional

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022, 2021 e 2020 não foram constituídos, adquiridos ou alienados participação societária na Companhia.

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Contrato de Permuta de Ações e Outras Avenças (Operação em Andamento)

Em 16/12/2022, a Neoenergia publicou Fato Relevante (<https://ri.neoenergia.com/resultados-e-indicadores/documentos-cvm/>) informando aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Neoenergia S.A. e a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. Eletronorte, celebraram, o Contrato de Permuta de Ações e Outras Avenças, por meio do qual acordaram a permuta de participações acionárias.

Na operação, a Neoenergia transfere em permuta à Eletronorte: (i) ações ordinárias representativas de 50,56% do capital social total e votante da Teles Pires Participações S.A., cujo Equity Value, definido de comum acordo entre as partes, é de R\$ 327.953.113,06 (trezentos e vinte e sete milhões novecentos e cinquenta e três mil cento e treze reais e seis centavos); (ii) ações ordinárias representativas de 0,9% do capital social total e votante da Companhia Hidrelétrica Teles Pires, cujo Equity Value, definido de comum acordo entre as partes, é de R\$ 5.891.373,29 (cinco milhões, oitocentos e noventa e um mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos); e (iii) ações ordinárias representativas de 100% do capital social total e votante da Baguari I Geração de Energia Elétrica S.A.(consorciada líder e titular de 51% do Consórcio UHE Baguari), cujo Equity Value, definido de comum acordo entre as partes, é de R\$453.982.064,74 (quatrocentos e cinquenta e três milhões, novecentos e oitenta e dois mil, sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) (em conjunto, as “Participações Neoenergia”).

A Eletronorte transfere em permuta à Neoenergia: (i) ações ordinárias representativas de 49% do capital social total e votante da Energética Águas da Pedra S.A. -EAPSA, cujo Equity Value, definido de comum acordo entre as partes, é de R\$ 784.512.073,36 (setecentos e oitenta e quatro milhões, quinhentos e doze mil, setenta e três reais e trinta e seis centavos); (ii) 95.981 (noventa e cinco mil, novecentas e oitenta e uma) ações ordinárias, 10.885 (dez mil, oitocentas e oitenta e cinco) ações preferenciais Classe A e 20 (vinte) ações preferenciais Classe B de emissão da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (“Neoenergia Coelba”), no montante de R\$ 2.598.041,06 (dois milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quarenta e um reais e seis centavos); (iii) (a) 46.654 (quarenta e seis mil, seiscentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, 8.901 (oito mil, novecentas e uma) ações preferenciais Classe A e 9.473 (nove mil, quatrocentas e setenta e três) ações preferenciais Classe B de emissão da Companhia Energética do Rio Grande do Norte (“Neoenergia Cosern”)no montante de R\$ 603.760,69 (seiscentos e três milhões, setecentos e sessenta mil reais e sessenta e nove centavos); e (iv)26.328 (vinte e seis mil, trezentas e vinte e oito) ações ordinárias de emissão da Afluente Transmissão de Energia Elétrica no montante de R\$ 112.675,99 (cento e doze mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos) (em conjunto, as “Participações Eletronorte”).

O valor da Operação é de R\$ 787.826.551,09 (setecentos e oitenta e sete milhões, oitocentos e vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e nove centavos).

A Operação aportará simplificação societária e consolidação de resultados às respectivas Controladoras, e o fechamento está condicionado ao cumprimento de determinadas condições precedentes, dentre elas Aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), anuência de credores, reorganização dentro do grupo Eletrobras no âmbito da qual a

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

Eletronorte passará a ser a única titular das Participações Eletronorte, e à observância de direitos de preferência de terceiros.

Ano 2021

Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças ("CCV") de emissão da Neoenergia Coelba, Neoenergia Cosern e Afluente T para a alienação pela Previ à Neoenergia

Em 16 de setembro de 2021, a Neoenergia divulgou comunicado ao mercado informando que, em cumprimento à obrigação estabelecida na Cláusula 15.5 do Acordo de Acionistas, celebrou com a Previ, naquela data (e com o fechamento estipulado para 15 de outubro de 2021) CCV para a alienação pela Previ à Neoenergia das seguintes participações societárias: (i) 4.621.407 (quatro milhões, seiscentas e vinte e uma mil, quatrocentas e sete) ações ordinárias e 1.385.110 (um milhão, trezentas e oitenta e cinco mil, cento e dez) ações preferenciais classe A de emissão da Neoenergia Coelba, representativas de 2,29% (dois inteiros e vinte e nove centésimos por cento) do capital social total da Neoenergia Coelba ("Ações Neoenergia Coelba"); (ii) 1.854.848 (um milhão, oitocentas e cinquenta e quatro mil, oitocentas e quarenta e oito) ações ordinárias, 359.031 (trezentas e cinquenta e nove mil e trinta e uma ações) ações preferenciais classe A e 382.135 (trezentas e oitenta e duas mil, cento e trinta e cinco ações preferenciais classe B de emissão da Neoenergia Cosern, representativas de 1,54% (um inteiro e cinquenta e quatro centésimos por cento) do capital social total da Neoenergia Cosern ("Ações Neoenergia Cosern"); e (iii) 1.445.606 (um milhão, quatrocentas e quarenta e cinco mil, seiscentas e seis) ações ordinárias de emissão da Afluente T, representativas de 2,29% (dois inteiros e vinte e nove centésimos por cento) do capital social total e votante da Afluente T ("Ações Afluente T" e, em conjunto com as Ações Neoenergia Coelba e as Ações Neoenergia Cosern, as "Ações Objeto do CCV").

Em 15 de outubro de 2021, a Neoenergia divulgou novo comunicado ao mercado informando que, naquela data, ocorreu o fechamento do CCV, (a) tendo sido transferidas pela Previ à Neoenergia as Ações Objeto do CCV e (b) tendo sido transferido o preço relativo às Ações Objeto do CCV. O preço pago pela Neoenergia à Previ pela totalidade das Ações Objeto do CCV, em 15 de outubro de 2021, foi de R\$220.458.756,14, sendo (a) R\$181.435.919,23 referentes às ações da Neoenergia Coelba; (b) R\$32.790.269,11 referentes às ações da Neoenergia Cosern; e (c) R\$6.232.567,79 referentes às ações da Afluente T.

No exercícios findo em 31 de dezembro de 2020 não foram introduzidos na Companhia ou alienados nenhum segmento operacional.

c. Comentários sobre os eventos ou operações não usuais

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022, 2021 e 2020 não foram realizados na Companhia nenhum evento ou operação não usuais.

2.5 Medições não contábeis

2.5. Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício social, ou deseje divulgar neste formulário medições não contábeis, como Lajida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ou Lajir (lucro antes de juros e imposto de renda), o emissor deve:

a. informar o valor das medições não contábeis

O EBITDA (sigla em inglês para LAJIDA – Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização) é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, conciliada com suas demonstrações financeiras.

Valores em R\$ mil	Exercício social terminado em:		
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
LAJIDA	3.955.983	3.476.193	2.371.816
Fonte: DFP			

b. fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas

Conciliação do LAJIDA -R\$ mil	Exercício social terminado em:		
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
(=) Lucro Líquido	1.566.757	1.669.137	1.219.151
(+) Imposto de Renda e CSLL - corrente e diferido	319.915	391.381	238.926
(-) Resultado Financeiro	1.315.509	757.066	353.129
(+) Depreciação e Amortização	753.802	658.609	560.610
(=) LAJIDA	3.955.983	3.476.193	2.371.816
Fonte: DFP			

c. explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações.

O EBITDA é um indicador não contábil comumente utilizado no mercado para demonstrar uma aproximação da geração operacional de caixa decorrente das atividades da empresa, não considerando os efeitos dos impostos e contribuição sobre o lucro e o resultado financeiro, bem como a depreciação e amortização dos ativos permanentes. Adicionalmente, por ser um indicador de referência de mercado, também é um importante instrumento de avaliação do desempenho do negócio quando comparado com empresas do mesmo setor e demais setores da economia.

O EBITDA não é uma medida de desempenho financeiro segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil ou as IFRS e tampouco deve ser considerado isoladamente como alternativa a outros indicadores financeiros, como seus fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez.

O EBITDA é apresentado como informação adicional porque a Companhia acredita se tratar de um indicador importante de seu desempenho operacional para os investidores. No entanto, nenhuma informação deverá ser considerada isoladamente, como um substituto para o lucro líquido apurado de acordo com as IFRS ou as práticas contábeis adotadas no Brasil, ou, ainda, como medida da lucratividade da Companhia. Além disso, os cálculos da Companhia seguem o disposto na Instrução CVM 156/22 e podem não ser comparáveis a outras medidas similares utilizadas por outras companhias.

2.6 Eventos subsequentes as DFs

2.6. Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações financeiras de encerramento de exercício social que as altere substancialmente.

2022:

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração em 15 de fevereiro de 2023.

A Companhia informou através de Aviso ao Mercado que foi requerido, em 10 de janeiro de 2023, perante a CVM, o registro da distribuição pública de 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) debêntures, em até 4 (quatro) séries ("Debêntures"), da 15ª (décima quinta) emissão da Emissora ("Emissão"), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) ("Valor Nominal Unitário"), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de janeiro de 2023 ("Data de Emissão"), o montante total de R\$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais) ("Valor Total da Emissão").

Em 31 de janeiro de 2023 a Companhia comunicou que os Coordenadores e a Emissora estavam discutindo, de comum acordo, alterações ao "Cronograma da Oferta" previsto no aviso ao mercado relativo à Oferta, divulgado em 10 de janeiro de 2023, nos termos do artigo 57 da Resolução CVM 160 ("Aviso ao Mercado"), em razão de circunstâncias de mercado. Em vista do exposto acima, os Coordenadores e a Emissora comunicaram ainda, que: não foi possível concluir o procedimento de coleta de intenções de investimento ("Procedimento de Bookbuilding") até data inicialmente prevista no Aviso ao Mercado, qual seja, 01 de fevereiro de 2023, e que as etapas posteriores à conclusão do Procedimento de Bookbuilding, quais sejam, todas previstas no "Cronograma da Oferta" divulgado no Aviso ao Mercado, por consequência, foram também postergadas. A Companhia divulgará oportunamente novo comunicado ao mercado informando as novas datas estimadas para cada um dos eventos acima mencionados.

2021:

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração em 16 de fevereiro de 2022, que contemplava a divulgação do evento subsequente abaixo descrito:

Em 10 de fevereiro de 2022, a captou um contrato de financiamento junto ao MUFG BANK, LTD ("MUFG"), no valor de R\$ 105.250 mil, com vencimento final em 5 (cinco) anos.

2020:

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração em 08 de fevereiro de 2021, que contemplava a divulgação do evento subsequente abaixo descrito:

Em 08 de janeiro de 2021, a Companhia contratou uma operação financeira através da 4131 com swap, com o banco MUFG no valor de R\$ 200.000 mil. A operação tem prazo de 1 ano e pagamento de principal e juros no vencimento.

2.7 Destinação de resultados

2.7 – Os diretores devem comentar a destinação dos resultados sociais, indicando

A Diretoria Executiva das empresas do Grupo Neoenergia, quanto a destinação dos resultados sociais, levará em consideração, em seu planejamento estratégico, objetivos específicos e mensuráveis que buscam otimizar a rentabilidade e criação de valor para o acionista de forma sustentável considerando a legislação aplicável e princípios de governança corporativa reconhecidos.

	2022	2021
a. Regras sobre retenção de lucros	(i) O Estatuto Social da Companhia prevê que do lucro líquido, apurado nos termos da Lei, destinará 5% para constituição da Reserva Legal, até que seu montante atinja 20% do Capital Social; e (ii) O valor correspondente ao incentivo SUDENE apurado a partir da Lei 11.638/07 reconhecido no resultado da Companhia foi transferido para a reserva de lucro devendo somente ser utilizado para aumento de capital social ou para eventual absorção de prejuízos contábeis.	
Valores das Retenções de Lucros	Os movimentos das reservas de lucro no exercício foram de: (i) Reserva de incentivo fiscal: R\$ 168.037 mil; e (ii) Reserva legal: R\$ 69.936 mil.	Os movimentos das reservas de lucro no exercício foram de: (i) Reserva de incentivo fiscal: R\$ 191.648 mil; e (ii) Reserva legal: R\$ 73.874 mil.
Percentuais em relação aos lucros totais declarados	15,20%	15,90%
b. Regras sobre distribuição de dividendos	O Estatuto Social da Companhia prevê que: (i) o pagamento de 25% do lucro líquido ajustado a título de dividendo mínimo obrigatório após as deduções previstas nas regras sobre retenção de lucros descrito no item 3.4.a.; (ii) a Companhia poderá levantar balanços intercalares e, com base neles, distribuir dividendos, desde que total de dividendos pagos nesses balanços não exceder o montante das reservas de capital de que trata o parágrafo 1º do art. 182 da Lei nº 6.404/76; (iii) o valor dos juros, pago ou creditado, a título de remuneração sobre o capital próprio, nos termos do Artigo 9º, parágrafo 7º da Lei nº 9.429, de 26/12/95 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo mínimo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela sociedade para todos os efeitos legais; Distribuição do dividendo mínimo obrigatório destinado prioritariamente ao pagamento dos dividendos das ações preferenciais “Classe A” e “B”. Os dividendos não reclamados no prazo de 3 anos, contado nos termos do art.287 da Lei nº 6.404/76, reverterão em benefício da Companhia.	
c. Periodicidade das distribuições de dividendos	A Companhia segue a regra da Lei das Sociedades por Ações, ou seja, de distribuição de lucro líquido uma vez ao ano. Entretanto, nos termos do Estatuto Social, o Conselho de Administração poderá aprovar a distribuição de dividendos intermediários e Juros sobre Capital Próprio, mais de uma vez ao ano, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório.	
d. Eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais	<u>Reserva de Incentivo Fiscal:</u> O valor relativo ao incentivo SUDENE, apurado a partir da vigência da Lei 11.638/2007 é contabilizado no resultado do exercício e posteriormente transferido para a conta de Reserva de Lucro (Reserva de Incentivo Fiscal – SUDENE), devendo somente ser utilizado para aumento de capital social ou para eventual absorção de prejuízos contábeis, portanto não podendo ser distribuído como dividendos. <u>Financiamento:</u> Os contratos de financiamentos não possuem restrições de pagamentos de dividendos acima do mínimo obrigatório, desde que a Companhia esteja adimplente com suas obrigações contratuais.	
e. Se o emissor possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada, informando órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado	<u>A política de destinação do resultado está disposta no Capítulo VI, do Estatuto Social da Companhia, disponível para consulta no site da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (http://ri.neoenergia.com/governanca/estatuto/).</u>	

2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs

2.8 - Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:

a. Comentários sobre os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*), tais como:

i. Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021, não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

ii. Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

A Companhia possui compromissos relacionados a contratos de longo prazo com compra de energia, como segue:

	Compra de Energia (a)
2024	5.322
2025	5.635
2026	5.944
2027	6.313
2028	6.659
Entre 2029 e 2033	28.984

iii. Contratos de construção não terminada

A Companhia possui compromissos relacionados a contratos de construção e infraestrutura de longo prazo como segue:

	Construção de Infraestrutura
2024	1.905
2025	2.020
2026	2.261
2027	2.572
2028	2.621
Entre 2029 e 2033	12.299

iv. Contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021, não houve contratos de recebimentos futuros de financiamentos, que não tenham sido registrados nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

b. Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021, não houve outros itens, que não tenham sido registrados nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

2.9 Comentários sobre itens não evidenciados

2.9 - Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 2.8, os diretores devem comentar:

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022, 2021 e 2020, não houve transações que alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens, que não tenham sido registrados nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

b. natureza e o propósito da operação

Não aplicável.

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não aplicável.

2.10 Planos de negócios

2.10. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:

a. investimentos, incluindo:

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

Neoenergia Coelba

Em 2022, a Neoenergia Coelba investiu um montante de R\$ 2.880.783 mil e investimento direto líquido de R\$ 2.626.493 mil, dos quais R\$ 1.925.036 mil na expansão do sistema elétrico com construção e ampliação de subestações, construção de linhas e ligações de clientes, conforme detalhado na tabela a seguir para 2022, bem como para os anos de 2021 e 2020:

Investimento em R\$ mil	2022	2021	2020
Natureza Investimento			
Expansão de Rede	(1.925.036)	(1.587.314)	(1.179.355)
Programa Luz para Todos	(685.478)	(583.991)	(464.048)
Novas Ligações	(723.252)	(618.832)	(405.329)
Novas SE's e RD's	(516.330)	(384.491)	(309.978)
Compromisso ECV	25		
Renovação de Ativos	(376.564)	(221.726)	(184.998)
Melhoria da Rede	(204.308)	(141.999)	(188.923)
Perdas e Inadimplência	(151.404)	(142.778)	(102.558)
Outros	(223.925)	(156.576)	(241.715)
Movimentação Material (Estoque x Obra)	453	(243.608)	(226.143)
(=) Investimento Bruto	(2.880.783)	(2.494.000)	(2.123.692)
SUBVENÇÕES	254.744	277.173	274.441
(=) Investimento Líquido	(2.626.039)	(2.216.827)	(1.849.251)
Movimentação Material (Estoque x Obra)	(453)	243.608	226.143
(=) Investimento Direto Líquido	(2.626.493)	(1.973.220)	(1.623.108)

A Neoenergia Coelba pretende investir entre os anos de 2024 a 2027 um montante bruto de cerca de R\$ 13 bilhões, ou descontando as subvenções que a Companhia receberá, de R\$ 12 bilhões.

Tais investimentos visam à expansão e reforço de suas redes de distribuição para suportar o crescimento econômico de sua área de concessão, garantindo assim a capacidade energética devida, bem como robustez de sua infraestrutura, assegurando a confiabilidade e a qualidade do serviço prestado.

Atualmente, a Neoenergia Coelba realiza a gestão do maior programa de eletrificação rural do país, com investimento acumulado de cerca de R\$ 9 bilhões, com participação financeira da Distribuidora, do Governo Federal e do Governo Estadual, atingindo a marca de 704 mil ligações. No 4T22 foram realizadas 1,8 mil ligações, promovendo desenvolvimento econômico e melhorando a qualidade de vida das pessoas.

2.10 Planos de negócios

Programa Luz para Todos	
até 2009	353.209
de 2010 a 2015	209.453
em 2016	21.629
em 2017	19.439
em 2018	21.716
em 2019	26.034
em 2020	17.644
em 2021	16.966
em 2022	18.256
1T22	6.381
2T22	6.547
3T22	3.539
4T22	1.789
Total Ligações Executadas	704.346

ii. Fontes de financiamento dos investimentos

A Neoenergia Coelba financia parte do seu Programa de Investimentos por meio de linhas de crédito providas do BNDES, BNB, da ELETROBRAS, FINEP, BEI JICA, MUFG e IFC, dentre bancos de desenvolvimento e agências multilaterais, bem como o mercado de capitais doméstico, por meio de debêntures de infraestrutura, e bancos comerciais.

Em junho de 2022, a Neoenergia Coelba celebrou junto ao International Finance Corporation (IFC), membro do Grupo Banco Mundial, um Super Green Loan no valor de R\$ 550 milhões, que consiste em uma dívida certificada como verde atrelada a metas ambiciosas e desafiadoras de ESG (Environmental, Social and Governance – ou ASG, em português, de Ambiental, Social e Governança), sendo esse valor totalmente desembolsado em setembro de 2022. Ainda em 2022, a Neoenergia Coelba recebeu R\$ 637 milhões do BNDES, referente ao contrato firmado em 2020. Adicionalmente, a Companhia captou R\$ 600 milhões via 4131 com swap junto aos bancos MUFG, Sumitomo e Citibank, R\$ 1,2 bilhão via 14ª emissão de debêntures e R\$ 500 milhões via 2ª emissão de Notas Comerciais.

Em 2021, a Neoenergia Coelba recebeu R\$ 960 milhões do BNDES, referente ao contrato firmado em setembro de 2020. Em março de 2021, foi celebrado com o JICA e MUFG contrato de financiamento de R\$ 768.337 milhões, com o prazo final de até 5 anos para o MUFG e 10 anos para o JICA e o lastro no capex executado e a executar de 2021 e 2022. O valor foi totalmente desembolsado em maio de 2021. Adicionalmente, a Companhia captou R\$ 900 milhões via 4131 com swap junto aos bancos BNP Paribas, Bank of America, MUFG, Sumitomo e Scotiabank, R\$ 200 milhões via CCB junto ao banco Itaú, R\$ 800 milhões via 13ª Emissão de Debêntures e R\$ 800 milhões via 1ª Emissão de Notas Comerciais.

Em 2020, a Neoenergia Coelba recebeu R\$ 90,7 milhões do BNB, referente ao contrato firmado em setembro de 2018. Em setembro de 2020, foi celebrado com o BNDES contrato de financiamento de R\$ 1.596,7 milhões, com prazo final de até 20 anos e lastro no capex executado e a executar de 2020 e 2021. Adicionalmente, a Companhia captou R\$ 900 milhões via 4131 com swap junto aos bancos MUFG, Santander e Scotiabank e R\$ 400 milhões via CCB junto ao banco Itaú.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não aplicável. Não existem desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.

2.10 Planos de negócios

b. Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor.

Não aplicável. Não existem outras aquisições relevantes já divulgadas pela Companhia.

c. novos produtos e serviços, indicando:

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) são regulados pela ANEEL e cumprem o que determina a Lei 9.991/2000, posteriormente alterada pela Lei nº 14.120 de 1º de março de 2021, nas quais as empresas de distribuição devem destinar 0,75% da sua receita operacional líquida (ROL) para Programas de Pesquisa e Desenvolvimento, 0,25% em Programas de Eficiência Energética (EE) e para as empresas de geração e transmissão devem ser 1% de sua ROL apenas em Programas de P&D.

A Companhia, além de cumprir esse dispositivo regulatório, define o tema inovação como um dos seus valores, ratificando a intenção de manter seu parque tecnológico atualizado e, ao mesmo tempo, a sua pretensão de desenvolver e manter em suas empresas os conhecimentos necessários para a adequada prestação de seus serviços e a consolidação de seu posicionamento estratégico.

Os programas anuais de P&D podem ser constituídos de um ou mais projetos, cooperados entre as empresas ou não, e deverão ser propostos de acordo com as instruções dispostas nos Procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (PROP&D) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Os Procedimentos foram aprovados pela Resolução Normativa (REN) da ANEEL nº 754, de 13 de dezembro de 2016.

Segundo as diretrizes básicas do Programa de P&D, todo projeto de P&D deve ser enquadrado em uma das fases da cadeia da inovação, podendo ser classificado como pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, cabeça de série, lote pioneiro ou inserção no mercado.

Considerando esses conceitos, os 20 projetos de P&D em andamento, no período de 2020 a 2022, da Companhia, listados abaixo, referem-se às fases da cadeia de inovação da pesquisa básica dirigida, da pesquisa aplicada ou do desenvolvimento experimental sendo considerados projetos de pesquisa:

- PD-0047-0079/2016 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 2 – Tecnologia da Informação. Este projeto é cooperado entre as distribuidoras Neoenergia Coelba, Neoenergia Cosern e Neoenergia Pernambuco. Ele desenvolverá e implantará funcionalidades de redes inteligentes para as distribuidoras do Grupo Neoenergia (Automação Avançada, Analytics e Co-simulação de telecom + Rede Elétrica) por meio de uma infraestrutura de tecnologia da informação adequada para análise dos dados provenientes dos equipamentos desenvolvidos no Módulo 1 (sensor inteligente, qualímetro com oscilografia contínua e transformador inteligente), com foco na melhoria da qualidade do fornecimento, na redução das perdas e no aumento da segurança.
- PD-7284-0001/2016 – Método Modificado da Superposição para o Compartilhamento de Responsabilidades Harmônicas. Este projeto conta com a cooperação da Neoenergia Coelba, Neoenergia Cosern, Afluente T, Narandiba e Consórcio Energética Águas da Pedra – EAPSA. Ele tem por objetivo a obtenção de hardware e software para aplicação prática do método da Superposição Modificado para o compartilhamento da contribuição harmônica entre a rede, a carga e as unidades de geração convencional ou não, com determinação das parcelas de responsabilidades entre as partes envolvidas.
- PE-4950-0716/2016 – Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico (SIASE) - Fase II. O produto do projeto fornece informações atualizadas, centralizadas, unívocas e inteligíveis aos diversos

2.10 Planos de negócios

públicos de interesse sobre o setor elétrico, e ainda, que permitam a consolidação e realização de diversas possibilidades de cruzamento entre elas caracterizando o uso de inteligência analítica, com a consequente produção de conhecimento a toda a sociedade. A Neoenergia Coelba participa deste projeto como empresa cooperada, juntamente com a Neoenergia Elektro, Neoenergia Cosern e Neoenergia Pernambuco, além de outras empresas do setor elétrico.

- PD-0043-0316/2016 – Sistema de Detecção de Água em Óleo de Transformador Usando Microondas. O projeto é cooperado entre as distribuidoras Neoenergia Pernambuco, Neoenergia Coelba e Neoenergia Cosern. O projeto objetiva desenvolver um Sensor baseado em microondas para monitorar e detectar o teor de água no óleo de transformador através do monitoramento permanente (on-line) dos transformadores de SEs na faixa de 1ppm, elevando consideravelmente o nível de confiabilidade e vida útil do transformador por manter a fração de água sempre em níveis bem abaixo do máximo estabelecido pela norma. A solução compreende um sistema portátil, tão confiável quanto a cromatografia, que realiza medidas em tempo real de forma contínua utilizando radiação na faixa de microondas, enviando estes valores a um banco de dados da concessionária.
- PD-00040-0022/2016 – Avaliação da Integridade Estrutural de Postes de Distribuição por Meio de Monitoramentos Dinâmicos. A Neoenergia Cosern conta com a Neoenergia Coelba como empresa cooperada neste projeto. Seu objetivo é criar um sistema portátil de excitação dinâmica e monitoramento do comportamento do poste, com interpretação imediata dos dados do monitoramento, introduzindo um novo conceito de avaliação da integridade estrutural com indicadores quantitativos para diagnóstico de decisão para reparo ou troca de postes.
- PD-2290-0051/2016 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração Heliotérmica de Energia Elétrica. O projeto é cooperado entre as empresas Termopernambuco, Itapebi, Baguari I, EAPSA, Teles Pires, além das distribuidoras Neoenergia Coelba, Neoenergia Cosern e Neoenergia Pernambuco. O projeto tem como objetivo a implantação de uma planta piloto de geração heliotérmica, do tipo cilindro parabólico, com campo solar de 5.16 MWte, bloco de potência de 0,5 MW e sistema de armazenamento térmico de 3h, que será conectada ao processo industrial da Santa Efigênia Agropecuária, parceira nesse projeto.
- PD-00047-0080/2017 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 2). Este projeto é cooperado entre as distribuidoras Neoenergia Coelba, Neoenergia Cosern, Neoenergia Pernambuco e Neoenergia Elektro. Propõe-se o Desenvolvimento de 6 protótipos de um concentrador de comunicação, 40 gateways e 40 modems com módulos criptográficos que possibilitarão a comunicação segura dos dispositivos que compõem as Redes Inteligentes (Medidores, Sensores Inteligentes, Trafos Inteligentes e qualímetro com oscilografia contínua).
- PD-0391-0032/2018 – Modernização das Tarifas de Distribuição de Energia Elétrica. Motivado pelo contexto global, de forte mutação tecnológica e de ampliação das possibilidades de escolha dos consumidores finais, foi lançada em 2017 a Consulta Pública 33 pelo MME com objetivo de colher subsídios e contribuições dos agentes para um conjunto de medidas de aprimoramento do marco legal do setor elétrico. Nesse contexto, o objetivo do projeto cooperado de P&D de Modernização de Tarifas é o de promover estudos aprofundados para a modernização das tarifas de distribuição de energia elétrica, envolvendo a avaliação de sinalização locacional, horária e dinâmica e a tarifa não volumétrica. A atual estrutura tarifária, bem como o procedimento de cálculo das tarifas serão revistos contemplando também a inserção das novas tecnologias, tais como a geração distribuída. Participam deste projeto as distribuidoras Neoenergia Coelba, Neoenergia Cosern, Neoenergia Pernambuco e Neoenergia Elektro, além de outras empresas do setor elétrico.
- PD-0043-0516/2016 – Otimização Multiobjetivo de Recursos Energéticos Distribuídos visando Sustentabilidade e Confiabilidade em Microrredes Isoladas incluindo Sistema de Armazenamento de

2.10 Planos de negócios

Energia com Baterias. O projeto é cooperado entre as empresas: Neoenergia Pernambuco, Itapebi, Termopernambuco, Teles Pires, Neoenergia Coelba e Neoenergia Cosern, e tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para otimização de gerenciamento de sistema híbrido de geração de energia fotovoltaica (PV), diesel e sistema de armazenamento de energia (SAE), baseada e validada em projeto piloto operando em região isolada. O projeto piloto contará com duas tecnologias de baterias, Li- Íon e Fluxo de Vanádio, operando em simultâneo.

- PD-00047-0083/2018 – Desenvolvimento de Tecnologia para Inserção de Microrrede em Sistemas Isolados. Este projeto é cooperado entre as distribuidoras Neoenergia Coelba, Neoenergia Cosern, Neoenergia Pernambuco e Neoenergia Elektro. Propõe-se o Estudo da aplicação de microrredes como solução em massa para universalização, investigando tecnologias, custos e ganho socioeconômico para os eletrificados em 6 plantas piloto. A partir de dados dos pilotos, será desenvolvido gerenciador de energia para microrredes com presença de supercapacitores.
- PD-000385-0068/2019 – Projeção de Mercado através de Algoritmos Colaborativos. Este projeto é cooperado entre as distribuidoras Neoenergia Coelba, Neoenergia Cosern, Neoenergia Pernambuco e Neoenergia Elektro. Tem como objetivo a construção de um modelo matemático e aplicativo computacional utilizando as técnicas de aprendizagem colaborativa (Multi-task learning) para projeção de mercados de energia elétrica desenhado especialmente para o grupo Neoenergia. O modelo deverá ser capaz de tratar o problema da escassez de dados históricos para a projeção, criando um histórico realista que permita a previsão confiável.
- PD-00047-0082/2019 – Desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de energia elétrica para uso em equipamento da rede de distribuição. Este projeto é cooperado entre as distribuidoras Neoenergia Coelba, Neoenergia Cosern, Neoenergia Pernambuco e Neoenergia Elektro. Tem como objetivo desenvolver Tecnologia de armazenamento de energia, para utilização nos equipamentos de rede com a finalidade de prolongar a vida útil das fontes de armazenamento de energia (em geral, 2 anos) equiparando-as aos equipamentos de rede (acima de 10 anos).
- PD-00047-0085/2019 – Torre de Emergência Móvel para Linhas de Subtransmissão em 69 e 138kV. Este projeto é cooperado entre as distribuidoras Neoenergia Coelba, Neoenergia Cosern, Neoenergia Pernambuco e Neoenergia Elektro. O objetivo é desenvolver uma torre móvel em plataforma veicular para estruturas de subtransmissão em 69 e 138kV, com altura útil de 16m e esforço de 1500kgf a serem rebocados por uma caminhonete, com homologação do CONTRAN. Quando necessário, o transporte será feito por trator e escavadeira em locais de difícil acesso.
- PD-00047-0086/2019 – GODEL - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes - Módulo de Medição. Este projeto é cooperado entre as distribuidoras Neoenergia Coelba, Neoenergia Cosern, Neoenergia Pernambuco e Neoenergia Elektro. Pretende-se desenvolver uma Metodologia e construir laboratórios para a validação de protocolo de medição e comunicação garantindo interoperabilidade para todas as camadas do modelo OSI. Na camada de aplicação, será desenvolvido o padrão brasileiro do protocolo DLMS. Nas camadas mais baixas, propõe-se o uso dos protocolos PRIME e WI-SUN.
- PD-00047-0090/2020 – SMARTF: Simulação e Modelagem do Ambiente Regulatório e Tecnológico Futuro. Este projeto é cooperado entre a Neoenergia Coelba, Neoenergia Cosern, Neoenergia Pernambuco e Neoenergia Elektro. O objetivo é desenvolver metodologia e ferramenta computacional para definição da estratégia de negócios das distribuidoras do grupo Neoenergia, considerando cenários de trajetória regulatória, de evolução das redes, do comportamento do consumidor, modelos econômicos e inserção de recursos energéticos distribuídos.
- PD-00385-0072/2020 – Estratégias para a Contratação de Energia da Distribuidora – Propostas de novos instrumentos para a mitigação de riscos. Este projeto é cooperado entre a Neoenergia Coelba

2.10 Planos de negócios

e a Neoenergia Elektro. O objetivo do projeto é criar um conjunto de instrumentos (contratos) voltados para a mitigação dos riscos de mercado para as distribuidoras de energia elétrica. Como subproduto, software para a gestão de compras de energia adaptativo e resiliente, pronto para o mercado brasileiro.

- PD-00040-0024/2020 – Sistema de diagnóstico, inspeção e cadastro automático de ativos elétricos utilizando VANTs. Este projeto é cooperado entre as distribuidoras Neoenergia Coelba, Neoenergia Cosern, Neoenergia Pernambuco e Neoenergia Elektro. O objetivo do projeto é desenvolver um VANT (Veículo aéreo não tripulado) auto-carregável com dois propósitos: inspeções em linha de distribuição e transmissão e cadastro remoto de ativos. Atualmente na área de distribuição são realizadas coletas das imagens para análise pelo operador, para que, em um segundo momento sejam analisados os defeitos via software. Os VANTs são aplicados, principalmente na coleta de imagens a longas distâncias. Existem, também, projetos de P&D vinculados a ANEEL para a realização de inspeções visuais em linhas de distribuição, no entanto nestas pesquisas, os robôs eram fixos à linha e/ou não permitiam realizar coleta de imagens em 3D.
- PD-00047-0093/2022 - Soluções sustentáveis e ecoeficientes para convívio da arara-azul-de-lear (Anodorhynchus leari) com a rede elétrica. Tem como objetivo o desenvolvimento com aplicação inovadora de soluções sustentáveis e ecoeficientes para o convívio da arara-azul-de-lear com a rede elétrica de distribuição da Neoenergia Coelba. A arara-azul-de-lear é uma espécie endêmica da Caatinga baiana que se encontra ameaçada de extinção. Essa espécie vem sofrendo eletroplessão nas fiações, pois as aves utilizam as redes de distribuição como poleiros. É no município de Euclides da Cunha-BA que se registra o maior quantitativo de mortes da espécie, que é importante para a manutenção do equilíbrio do ecossistema local, bem como uma riqueza natural, cultural e social da região. Portanto, se faz necessária a adoção de medidas de preservação sobre a população dessa espécie, antes que o impacto se torne irreversível. Tais medidas não devem se restringir a soluções tecnológicas voltadas para a rede de distribuição, mas sim envolver aspectos culturais, sociais e educacionais da comunidade, potencializando suas chances de êxito e perenidade. A Neoenergia Coelba participa sem cooperadas neste projeto.
- PD-00043-0122/2022- Desenvolvimento de sistema de Inteligência Artificial para identificação de não conformidade de ações de campo e utilização de EPIs por imagens. O objetivo do projeto é desenvolver um sistema com inteligência artificial para identificação de não conformidade de ações por equipes de campo, tais como a não utilização ou uso inadequado de equipamentos de proteção individual (EPI), bem como a realização de procedimentos incorretos. O projeto é cooperado entre as distribuidoras da Neoenergia Coelba, Neoenergia Cosern, Neoenergia Pernambuco, Neoenergia Elektro e Neoenergia Brasília.
- PD-00385-0074/2022 - Previsão para até 10 anos de temperatura máxima e sensação térmica para o planejamento energético das distribuidoras da Neoenergia. Consiste no desenvolvimento de algoritmo e aplicativo computacional para previsão da evolução da temperatura do ar e da sensação térmica, utilizando resultados de modelos numéricos do sistema climático, combinados com técnicas de machine learning, objetivando projeções mais assertivas do mercado de energia das distribuídas Neoenergia. O projeto é cooperado entre a Neoenergia Coelba, Neoenergia Elektro, Neoenergia Cosern e Neoenergia Pernambuco.

Em 2020 foram encerrados 06 projetos: **(i)** PD-00047-0079/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 2 – Tecnologia da Informação; **(ii)** PD-00040-0022/2016 - Avaliação da Integridade Estrutural de Postes de Distribuição por Meio de Monitoramentos Dinâmicos; **(iii)** PE-4950-0716/2016 - Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico (SIASE) - Fase II; **(iv)** PD-00047-0080/2017 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 - Infraestrutura (Etapa 2); **(v)** PD-0391-0032/2018 – Modernização das Tarifas de Distribuição de Energia Elétrica; **(vi)** PD-000385-0068/2019 - Projeção de Mercado através de Algoritmos Colaborativos.

2.10 Planos de negócios

Em 2021 foram encerrados 02 projetos **(i)** PD-0043-0316/2016 - Sistema de Detecção de Água em Óleo de Transformador Usando Micro-ondas e **(ii)** PD-7284-0001/2016 – Método Modificado da Superposição para o Compartilhamento de Responsabilidades Harmônicas.

Em 2022 foram encerrados 06 projetos **(i)** PD-2290-0051/2019 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração Heliotérmica de Energia Elétrica; **(ii)** PD-0043-0516/2016 - Otimização Multiobjetivo de Recursos Energéticos Distribuídos visando Sustentabilidade e Confiabilidade em Microredes Isoladas incluindo Sistema de Armazenamento de Energia com Baterias; **(iii)** PD-00047-0082/2019 - Desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de energia elétrica para uso em equipamento da rede de distribuição; **(iv)** PD-00047-0085/2020 - Torre de Emergência Móvel para Linhas de Subtransmissão em 69 e 138kV; **(v)** PD-00047-0090/2020 - SMARTF: Simulação e Modelagem do Ambiente Regulatório e Tecnológico Futuro; **(vi)** PD-00385-0072/2020 - Estratégias para a Contratação de Energia da Distribuidora – Propostas de novos instrumentos para a mitigação de riscos.

Estão em andamento 06 projetos, listados a seguir: **(i)** PD-00047-0083/2018 – Desenvolvimento de Tecnologia para Inserção de Microrrede em Sistemas Isolados; **(ii)** PD-00047-0086/2019 – GODEL - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes - Módulo de Medição; **(iii)** PD-00040-0024/2020 – Sistema de diagnóstico, inspeção e cadastro automático de ativos elétricos utilizando VANTs; **(iv)** PD-00047-0093/2022 - Soluções sustentáveis e ecoeficientes para convívio da arara-azul-de-lear (*Anodorhynchus leari*) com a rede elétrica; **(v)** PD-00043-0122/2022- Desenvolvimento de sistema de Inteligência Artificial para identificação de não conformidade de ações de campo e utilização de EPIs por imagens; **(vi)** PD-00385-0074/2022 - Previsão para até 10 anos de temperatura máxima e sensação térmica para o planejamento energético das distribuidoras da Neoenergia.

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Os montantes totais investidos pela Neoenergia Coelba em projetos de P&D em fase de pesquisa de P&D (pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental), corresponderam aos seguintes valores:

- Em 2020, R\$ 10.696.924,50
- Em 2021, R\$ 11.789.499,01
- Em 2022, R\$ 7.040.287,65

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados

No desenvolvimento de projetos no Grupo Neoenergia, que geram novos produtos e serviços, também são incluídos os projetos do programa de P&D que pertencem às fases da cadeia de inovação: cabeça de série, lote pioneiro e inserção de mercado.

Dessa forma, no período de 2020 a 2022, a Neoenergia Coelba desenvolveu os 14 seguintes projetos:

- PD-00040-0023/2018 - Lote Pioneiro do aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento. Foram realizados dois projetos de P&D ANEEL anteriores, nas fases de desenvolvimento experimental e cabeça de série que demonstraram a viabilidade técnica e de implantação prática de um equipamento capaz de realizar a aferição de medidores de energia elétrica em campo, sem a necessidade de interrupção no fornecimento de energia do consumidor. Assim, o presente projeto pretende prosseguir na cadeia de inovação, testando o equipamento desenvolvido como cabeça de série em maior escala, com equipes em campo. Neste projeto, está prevista a presença da indústria que permitirá que o produto final seja desenvolvido com características de mercado, incluindo a viabilidade econômica para produção e comercialização em série. Participam deste projeto as distribuidoras Neoenergia Coelba, Neoenergia Cosern, Neoenergia Pernambuco e

2.10 Planos de negócios

Neoenergia Elektro.

- PD-00047-0084/2019 - Lote Pioneiro de Equipamento para Identificação e Cadastro de Equipamentos de Redes de Distribuição de Energia Elétrica. Os projetos PD-0047-008/2006, PD-0077-0027/2009 e PD-0047-0067/2012 criaram uma solução para otimizar a gestão dos ativos da concessionária. Atualmente, têm-se o uso intensivo de documentos em papel nos processos logísticos. Geralmente esses documentos são preenchidos à mão, sujeitos a grafia ilegível e a erros. Esses documentos são processados por digitadores, aumentando a probabilidade da propagação de informações incorretas, pois não há crítica dos dados no lançamento das informações na base cadastral. A aderência físico-contábil da base cadastral é imprescindível para concessionária, uma vez que é determinante para o reajuste tarifário promovido pela Aneel. A solução será aprimorada permitindo sua adoção na íntegra inclusive com a integração dos sistemas de software desenvolvidos ao sistema corporativo da empresa. Serão feitas adequações aos requisitos de TI e a migração dos formulários para plataforma dos smartphones com sistema operacional Android. Participam deste projeto as distribuidoras Neoenergia Coelba, Neoenergia Elektro, Neoenergia Cosern e Neoenergia Pernambuco.
- PD-00385-0070/2019 - Transformação Digital da Experiência do Cliente Neoenergia. O projeto é cooperado entre as distribuidoras Neoenergia Coelba, Neoenergia Elektro, Neoenergia Cosern e Neoenergia Pernambuco. Tem como objetivo transformar a experiência do cliente Neoenergia, oferecendo canais digitais mais eficientes e personalizados para melhorar o desempenho dos indicadores de serviço ao cliente e tornar mais eficiente o atendimento humano e digital. Será realizado o redesenho dos diversos perfis de clientes na era digital, além do desenvolvimento e aplicações de novas soluções digitais para atender às necessidades atuais e futuras.
- PD-00385-0071/2019 - Desenvolvimento de Equipamento para Poda de Árvores em Redes de Distribuição de até 46 kV com controle remoto. O projeto será o aprimoramento tecnológico do equipamento robotizado para poda de árvores próximas às redes de distribuição de até 46 kV desenvolvido anteriormente, que incluía um sistema de trituração e armazenamento dos resíduos da poda. Considerando-se essa nova etapa do projeto, serão realizados: montagem, testes e entrega de 2 equipamentos. O projeto tem como principal motivação a redução dos riscos envolvidos na metodologia tradicional de poda que utiliza caminhão de linha viva com o eletro-arborista operando manualmente as ferramentas de poda de dentro do cesto aéreo. O equipamento desenvolvido minimizará os riscos ao operador e queda de galhos sobre a rede, além de necessitar de uma equipe reduzida de três pessoas. O projeto é cooperado entre a Neoenergia Coelba, Neoenergia Elektro, Neoenergia Cosern e Neoenergia Pernambuco.
- PD-00043-0119-2019 - Antenas Inteligentes - Cabeça de Série. No projeto de pesquisa anterior foi desenvolvido um Sistema de Antenas Inteligente chaveado com aplicação Piloto na Subestação de Gravatá/PE, na qual se encontravam três chaves repetidoras telecomandadas localizadas em uma "região de sombra", dentro de um setor de 180°, e raio de 10 km, em relação à subestação de Gravatá. A motivação do Projeto atual é expandir o sistema de antenas inteligente, já desenvolvido e testado, para uma abrangência de 360°. Isto é, permitir a comunicação do COI com qualquer chave religadora localizada dentro de círculo com raio de 15 km, para que possa substituir o sistema de comunicação clássico, existente, de forma a ficar permanentemente em operação, e que possa ser aplicado a qualquer subestação que utilize enlace de rádio. Participam deste projeto as distribuidoras Neoenergia Coelba, Neoenergia Elektro, Neoenergia Cosern e Neoenergia Pernambuco.
- PD-00047-0087/2019 - Criação de corredor verde no Nordeste e postos de carregamento urbano para avaliação do desempenho de veículos híbridos e elétricos. Este projeto é cooperado entre as empresas Neoenergia Coelba, Neoenergia Elektro, Neoenergia Cosern, Neoenergia Pernambuco e a Termopernambuco. O projeto prevê a criação de um corredor verde no Nordeste (trecho entre Salvador-BA e Natal-RN), contendo 11 estações de recarga em rodovia (50kw) e mais 6 estações em shoppings urbanos (22kw). O projeto visa a avaliação de um novo modelo de negócio para as

2.10 Planos de negócios

empresas do setor elétrico.

- PD-00043-0087/2019 - Aplicações Ambientalmente Sustentáveis da Mobilidade Elétrica para a ilha de Fernando de Noronha. Este projeto é cooperado entre as empresas Neoenergia Coelba, Neoenergia Elektro, Neoenergia Cosern, Neoenergia Pernambuco e a Termopernambuco, e visa desenvolver a Mobilidade Elétrica de forma sustentável em Fernando de Noronha via soluções e modelos de negócio em atividades de turismo, serviços públicos e operações da administração da Neoenergia Pernambuco, com potencial de reprodutibilidade em outros ambientes e envolvimento de empresas e entidades locais. Também objetiva soluções tecnológicas para suporte aos veículos elétricos e otimização dos recursos renováveis com proposição de *roadmap* evolutivo.
- PD-00385-0069/2019 - Desenvolvimento de Caminhão Elétrico para Manutenção de Redes de Distribuição de Energia. Este projeto é cooperado entre as distribuidoras Neoenergia Coelba, Neoenergia Elektro, Neoenergia Cosern e Neoenergia Pernambuco. O produto principal deste projeto é um Caminhão elétrico para manutenção de redes de distribuição, com desenvolvimento de conjunto inteligente para o gerenciamento da recarga e de sistema seguro e eficiente para recargas do veículo na própria rede da concessionária.
- PD-00047-0088/2019 – GODEL - Cabeça de série de Sensor Inteligente para Redes Elétricas de 69kV. Este projeto é cooperado entre as distribuidoras Neoenergia Coelba, Neoenergia Elektro, Neoenergia Cosern e Neoenergia Pernambuco, e visa desenvolver o cabeça de série do sensor inteligente em linha de 69kV. A relevância de um sensor inteligente em linha de 69kV é a rápida localização da falta, além de um permanente monitoramento on-line das principais grandezas elétricas. Com estas informações é possível, de imediato, se obter a localização da falta e, com os dados históricos do comportamento da linha, fazer análises preditivas visando potenciais problemas de sobrecargas e consequente instabilidades da linha, podendo ser ainda processados por algum sistema do tipo Analytics.
- PD-00047-0089/2019 – GODEL - Cabeça de série do qualímetro com oscilografia contínua e sistema de localização de defeitos em tempo real. Este projeto é desenvolvido pela Neoenergia Coelba, a qual pretende investir na produção e testes do medidor de qualidade da energia elétrica desenvolvido na fase experimental. Não existem atualmente métodos consagrados específicos para compressão que possibilitem o armazenamento de oscilografias de circuitos trifásicos por vários dias, ou mesmo meses, em memórias atualmente disponíveis no mercado. Assim, o desenvolvimento de tais métodos já é inovador em si. O medidor de qualidade da energia elétrica com função de oscilografia contínua não é produzido atualmente no Brasil, sendo que tal tecnologia ainda é incipiente na indústria brasileira.
- PD-00043-0121/2020 - Sistema de Medição da Resistência de Aterramento em Subestações Usando Fonte de Injeção de Corrente. Este projeto é cooperado entre as distribuidoras Neoenergia Coelba, Neoenergia Elektro, Neoenergia Cosern e Neoenergia Pernambuco. O objetivo do projeto é desenvolver o lote pioneiro de uma fonte de corrente projetada para medir resistência da malha de aterramento de uma SE energizada, alimentada à bateria e seguindo as normas internacionais de segurança IEC 61010-1, CAT IV e metodologias de medições NBR 15749. Equipamento será controlado a distância através de tablet numa rede Wi-Fi.
- PD-00047-0091/2021 – GODEL - Cabeça de série do concentrador de dados de medição – Multilink. Este projeto é cooperado entre as distribuidoras Neoenergia Coelba, Neoenergia Elektro e Neoenergia Pernambuco. O conceito de redes elétricas inteligentes prevê a utilização de soluções de telecomunicações e de tecnologia da informação para tornar o sistema elétrico mais eficiente, confiável e sustentável. O monitoramento dos dados gerados pelos dispositivos em campo será cada vez mais confiável e resiliente quanto maior o uso de múltiplos meios de comunicação, tais como rádios ponto a ponto, rádios mesh, modems celulares, modems via satélite e modems de fibra óptica,

2.10 Planos de negócios

que venham a prover redundância na comunicação e possibilitando a escolha do melhor meio para cada caso específico. Neste contexto, o objetivo desse projeto é evoluir o desenvolvimento do Concentrador Multilink, criado originalmente no projeto PD-00047-0080/2017 que criou a solução que integra todos esses meios de comunicação em um único equipamento. O equipamento deverá otimizar a operação, a instalação e a logística de manutenção da rede de distribuição, simplificando processos e reduzindo custos de implantação e de manutenção.

- PD-00047-0092/2022 - Cabeça de Série da Torre de Emergência Móvel para Linhas de 69 e 138kV. O objetivo do projeto é desenvolver o Cabeça de série da Torre de Emergência Móvel em plataforma veicular para estruturas em 69 e/ou 138kV (suspensão e/ou ancoragem). Além disso, desenvolvimento de protótipo de ancoras nacionais removíveis e aprimoramento de metodologia para uso de torres de emergência móveis em redes de subtransmissão. As atividades de manutenção em linhas de subtransmissão tem como dificuldade o tempo de execução em função da dimensão dos equipamentos envolvidos, além da dificuldade de acesso aos locais da ocorrência. Desta forma, a Torre permitirá maior mobilidade e agilidade em relação à operação convencional por facilitar a aproximação às linhas de subtransmissão, além da montagem e elevação ocorrer através de sistemas controlado por um operador, eximindo a atividade de montagem manual e ganhando no tempo de serviço. Este novo modelo de torre móvel ganha também em capacidade de carga e tipo de estrutura, ampliando a sua aplicabilidade. A torre móvel poderá também ser aplicada em obras de construção de novas linhas, substituindo a implantação de estruturas convencionais provisórias, reduzindo os custos com material e mão-de-obra e otimizando o tempo de trabalho. O projeto é cooperado entre a Neoenergia Coelba, Neoenergia Elektro, Neoenergia Cosern, Neoenergia Brasília e Neoenergia Pernambuco.
- PD-00047-0094/2022 - Sensor de proximidade para mitigação de acidentes causados por aproximação excessiva às fases de subestações e redes de 69 kV, em trabalhos de linha viva ao potencial. A Neoenergia Coelba pretende-se desenvolver um sistema de sensores (de campo elétrico, proximidade e/ou corrente de fuga) a serem instalados no caminhão de linha viva para mitigação de acidentes. Com o crescimento da demanda do sistema elétrico e do aumento dos requisitos de desempenho do sistema, a manutenção tende a ser realizada com o sistema energizado, aumentando assim o risco das atividade de manutenção. Desse modo, as atividades de manutenção em linha viva, que antes eram realizadas em sua maioria em linhas de transmissão agora tendem a ser realizadas também em subestações, que apresentam maiores restrições de espaço de trabalho. Assim, os procedimentos devem ser melhor avaliados no sentido de mitigar riscos à vida da população ocupacional. Apenas a Neoenergia Coelba participa deste projeto.

Apenas em 2022 ocorreram encerramento de 03 projetos, são eles: PD-00047-0084/2019 - Lote Pioneiro de Equipamento para Identificação e Cadastro de Equipamentos de Redes de Distribuição de Energia Elétrica; PD-00047-0088/2019 - GODEL – Cabeça de série do Sensor Inteligente para Redes Elétricas de 69kV e o PD-00040-0023/2018 - Lote Pioneiro do aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento.

Os seguintes projetos encontram-se em andamento: **(i)** PD-00385-0071/2019 – Desenvolvimento de Equipamento para Poda de Árvores em Redes de Distribuição de até 46 kV com controle remoto; **(ii)** PD-00043-0119-2019 – Antenas Inteligentes - Cabeça de Série; **(iii)** PD-00047-0087/2019 – Criação de corredor verde no Nordeste e postos de carregamento urbano para avaliação do desempenho de veículos híbridos e elétricos; **(iv)** PD-00043-0087/2019 – Aplicações Ambientalmente Sustentáveis da Mobilidade Elétrica para a ilha de Fernando de Noronha; **(v)** PD-00385-0069/2019 – Desenvolvimento de Caminhão Elétrico para Manutenção de Redes de Distribuição de Energia; **(vi)** PD-00047-0089/2019 – GODEL - Cabeça de série do qualímetro com oscilografia contínua e sistema de localização de defeitos em tempo real; **(vii)** PD-00043-0121/2020 - Sistema de Medição da Resistência de Aterramento em Subestações Usando Fonte de Injeção de Corrente. **(viii)** PD-00047-0091/2021 – GODEL - Cabeça de série do concentrador de dados de medição – Multilink; **(ix)** PD-00047-0092/2022 - Cabeça de Série da Torre de Emergência Móvel para Linhas de 69 e

2.10 Planos de negócios

138kV; (x) PD-00047-0094/2022 - Sensor de proximidade para mitigação de acidentes causados por aproximação excessiva às fases de subestações e redes de 69 kV, em trabalhos de linha viva ao potencial. (xi) PD-00385-0070/2019 – Transformação Digital da Experiência do Cliente.

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Os montantes totais investidos pela Neoenergia Coelba nos projetos de pesquisa e desenvolvimento (fase da cadeia de inovação: cabeça de série, lote pioneiro e inserção de mercado), somados aos recursos destinados à gestão do Programa de P&D, corresponderam aos seguintes valores:

- Em 2020, R\$ 11.072.590,70
- Em 2021, R\$ 21.236.495,72
- Em 2022, R\$ 15.710.098,84

d. oportunidades inseridas no plano de negócios do emissor relacionadas a questões ASG

Em 2022, a Holding Neoenergia avançou para a definição e divulgação das metas a serem alcançadas em 2025 e em 2030, previamente aprovadas pelo Conselho de Administração, conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 19/07/2022 e arquivado na CVM e site de RI (<https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/2aec7c3f-0df1-4df1-967a-66ab1030fc14/1f9f2306-ee8d-fe27-a895-6818ce5903da?origin=1>). As metas consideram os temas avaliados como materiais para a gestão sustentável e o compromisso com os ODS.

A execução da estratégia ESG+F gira em torno de três pilares, reforçando que os temas estão integrados à estratégia e ao modelo de negócios da companhia:

- ✓ Desempenho ambiental, o combate à mudança climática e a preservação e recuperação da biodiversidade, por meio das políticas de meio ambiente;
- ✓ Compromisso social, que se manifesta nas políticas sociais;
- ✓ Normas e políticas de governança corporativa.

As iniciativas seguem a Política Geral de Desenvolvimento Sustentável da Neoenergia, que determina os princípios gerais e fundamenta as bases que devem reger a estratégia de sustentabilidade. Dessa forma, a companhia busca garantir que todas as atividades corporativas e de negócios se comprometam e promovam a criação de valor sustentável para todos os públicos de interesse (clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores, órgãos reguladores, governos e comunidades impactadas pelos seus negócios), retribuindo de forma equitativa a todos aqueles que contribuem para o êxito de seu projeto.

Consistente com seu modelo de negócios sustentável, a Neoenergia está posicionada como um dos principais e pioneiros grupos empresariais do Brasil com financiamento ESG. Tudo isso com o triplo objetivo de (i) alinhar sua estratégia financeira com seu propósito, valores e estratégia de investimento, (ii) otimizar o custo de sua dívida e (iii) diversificar suas fontes de financiamento, transformando a sustentabilidade em um meio e fim ao mesmo tempo pela força financeira que busca e pela qual se caracteriza.

A Neoenergia vinculou sua estratégia de negócios e sustentabilidade aos ODS desde sua definição e, em 2018, aprovou a reformulação do seu Sistema de Governança Corporativa cujo principal objetivo era formalizar o compromisso do grupo com essa agenda, destacando a contribuição para o cumprimento do dividendo social gerado pela sua atividade empresarial.

A Neoenergia concentra seus esforços nos ODS nos quais sua contribuição é mais relevante:

- no fornecimento de energia limpa e acessível (objetivo 7); e
- na ação global contra as mudanças climáticas (objetivo 13).

A Neoenergia mantém compromisso, ainda, com outros ODS relacionados a temas estratégicos e que contribuem diretamente à gestão sustentável dos negócios: água potável e saneamento (ODS 6), indústria,

2.10 Planos de negócios

inovação e infraestrutura (ODS 9), vida terrestre (ODS 15) e parcerias e meios de implementação (ODS 17). A companhia segue signatária dos dez princípios do Pacto Global, desde 2007, com uma atuação baseada no respeito a direitos humanos, direitos do trabalho, preservação ambiental e combate à corrupção.

Em linha com tais objetivos, e tendo em vista a tendência global de transição energética, com aumento da demanda por energia limpa, com o mercado de carbono em processo de regulamentação mundial e os incentivos a produtos e serviços com baixa pegada de carbono, a companhia busca exercer um protagonismo nesse movimento, fortalecendo e ampliando o segmento de energias renováveis (eólica e solar), com um pipeline de projetos de expansão da geração de 5,1GW.

Seguimos trabalhando em parcerias estratégicas para fomentar novas tecnologias, descarbonização e soluções industriais limpas. Assinamos memorandos de entendimento com empresas e governos estaduais para no médio e longo prazo desenvolver projetos de hidrogênio verde e eólica offshore, e temos participado ativamente da construção da regulamentação dessas soluções energéticas no país.

Além do esforço na execução de projetos sustentáveis, a companhia reformulou seu Sistema de Governança e Sustentabilidade em torno de critérios ESG+F (environmental, social and governance + financial, ou, na tradução para o português, aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa, mais financeiros), tendo emitido seu primeiro título verde em 2019, pela empresa Neoenergia e desde então tem intensificado seu financiamento por meio desse tipo de instrumento, com inúmeras outras emissões, e em seus diferentes aspectos: operações públicas e privadas, dívida sênior e subordinada (títulos híbridos), emitidas da Corporação ou de outras subsidiárias (debêntures verdes da Neoenergia).

Em dezembro de 2021, a Neoenergia assinou um empréstimo verde de 200 milhões de euros com o BEI para financiar projetos renováveis no Brasil, elevando o valor total financiado pelo BEI para a Neoenergia no final de 2021 para € 457 milhões.

No final de 2022, o Grupo Neoenergia tinha um total de 19 títulos verdes emitidos pela Corporação no valor total aproximado de 10 bilhões de reais, destinados ao financiamento de projetos renováveis e de transmissão ou distribuição no Brasil.

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional

2.11 - Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção

Exercício de 2022

Em 2022, adotamos a opção de trabalho híbrido como opção para os colaboradores que exerçam atividades compatíveis com esse modelo. Nossa experiência durante a pandemia de Covid-19 nos mostrou que com essa possibilidade é possível agregar qualidade de vida aos times, sem perda de produtividade, além de alinhar o Grupo Neoenergia à realidade do mercado de trabalho.

Exercício de 2021

Gradativamente, em Setembro/2021 iniciamos o retorno ao trabalho de forma híbrida, e em Dezembro/2021 já estávamos com 100% dos colaboradores em trabalho presencial, sempre enfatizando nosso cuidado à saúde e bem estar de todos, e praticando todos dos protocolos necessários à prevenção contra a Covid.

No que tange o consumo de energia, de acordo com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), houve um aumento de 4,1% em relação a 2020. Após um primeiro semestre de medidas de isolamento social para combate à pandemia de Covid-19, que impactaram significativamente a demanda por energia elétrica no país, o consumo de energia dá sinais consistentes de sua recuperação.

Medidas associadas à Covid-19

Restrições operacionais temporárias para distribuidoras

Foi publicada em 26 de março de 2021 a Resolução Normativa ANEEL nº 928/2021, impondo restrições operacionais para preservar a segurança do atendimento aos consumidores devido à pandemia. As principais medidas adotadas foram a vedação da suspensão do fornecimento para determinados grupos de consumidores (residencial baixa renda, usuários de equipamentos vitais, entre outros), a suspensão do prazo nonagesimal para corte do fornecimento (todos os consumidores), e a postergação do pagamento pelas distribuidoras das compensações por violação dos limites de continuidade individuais e de conformidade de tensão. A resolução, que tinha vigência inicial até 30 de junho de 2021, foi prorrogada até 30 de setembro de 2021 por meio da Resolução Normativa ANEEL nº 936/2021, de 15 de junho de 2021.

Reequilíbrio das distribuidoras

Foi divulgada em 23 de novembro de 2021 a Resolução Normativa ANEEL nº 952/2021, que trata da correção dos desequilíbrios econômicos decorrentes da pandemia, do estabelecimento da metodologia de cálculo da sobrecontratação involuntária resultante da redução de carga durante a crise sanitária e da definição dos critérios para ressarcimento aos consumidores de custos associados à operação de crédito da Conta-Covid em 2020.

Medidas associadas à Crise Hídrica

Criação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) – jun/21

A Medida Provisória nº 1.055 instituiu a CREG, que teve como competência a definição das diretrizes obrigatórias relativas ao estabelecimento de condições excepcionais e temporárias para a operação dos reservatórios das usinas hidrelétricas do País, envolvendo definições para limites de uso, armazenamento e vazão, preservando as competências dos órgãos e entidades responsáveis pela implementação das diretrizes. A vigência da CREG foi até 30/12/2021.

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional

Programa de Resposta à Demanda – ago/21

O programa já existe desde 2017, mas em agosto de 2021 o MME o instituiu para unidades consumidoras do SIN, de forma a recompensar os cidadãos que reduzirem em até 10% o consumo, com um bônus de R\$ 50 para cada 100 kWh economizados. O programa teve duração até dezembro de 2021 e foi válido para aqueles que reduziram o consumo entre 10% e 20%.

Bandeira Tarifária de Escassez Hídrica – set/21

Criada para custear com recursos da bandeira tarifária os custos excepcionais do acionamento de usinas térmicas e da importação de energia, a bandeira Escassez Hídrica foi estabelecida em R\$14,20 a cada 100 kWh consumidos e passou a valer para todos os consumidores de setembro/21 a abril/22, com exceção dos beneficiários da tarifa social.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

5.1. Em relação aos riscos indicados nos itens 4.1 e 4.3, informar:

- a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

A Companhia, como parte integrante do Grupo Neoenergia, conta com uma Política Geral de Gestão de Risco Corporativo, cuja última atualização foi aprovada pelo Conselho de Administração da Neoenergia em 17 de abril de 2023, que define os princípios, diretrizes e estrutura para gestão de riscos da Companhia. Essa atualização inclui em todas as políticas o Risco de ESG+F (*Environmental, Social, Governance and Financial Materiality*, “ESG+F”, sua sigla em inglês), que engloba os aspectos ambientais, sociais e de governança, alinhados com os compromissos ESG divulgados pela Companhia ao mercado no ano de 2022.

A Política Geral de Gestão de Risco Corporativo é o marco de gestão de risco corporativo da Companhia e define os princípios básicos, diretrizes e estrutura para gestão de riscos para o Grupo da Neoenergia e é complementada pelas políticas de risco corporativas e políticas de riscos para os negócios, também aprovadas pelo Conselho de Administração. No âmbito do negócio, o Grupo Neoenergia possui a (i) Política de Risco do Negócio Liberalizado, dos riscos que contemplam as atividades de geração termelétrica e a comercialização de energia; (ii) Política de Risco do Negócio de Renováveis, dos riscos que contém as atividades de geração hidráulica, solar e eólica e (iii) Política de Risco para o Negócio de Redes, dos riscos que englobam as atividades de distribuição e transmissão de energia. As políticas corporativas contemplam: Riscos Financeiros, Riscos de Crédito, de Investimento, de Compras, Riscos de Mercado de Energia, Riscos Operacionais de Transações de Mercado, de Seguros, Risco Reputacional, de TI, de Cibersegurança, Ações em Tesouraria e Saúde e Segurança no Trabalho.

No início de 2023, as 16 políticas vigentes foram revisadas e aprovadas pelo Conselho de Administração, tendo seus limites e referências atualizadas.

- b. Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

O objetivo da Política Geral de Gestão de Risco Corporativo é estabelecer as diretrizes, princípios e responsabilidades para a gestão de riscos, de maneira a monitorar e mitigar tais riscos de forma eficaz. De forma complementar, as políticas de risco para os negócios e as corporativas de risco definem regras, procedimentos, níveis de exposição, indicadores e limites de risco específicos, conforme descrito a seguir.

- Política de Risco de Mercado de Energia: estabelece os princípios e diretrizes para controle e gestão dos riscos de mercado de energia nas atividades de Geração, Distribuição e Comercialização de energia, tanto no mercado regulado quanto no mercado livre, sobre atualização periódica das variáveis para determinação da demanda de energia, ao cumprimento dos limites regulatórios do nível de contratação de energia, ao controle da exposição a preço das geradoras no caso de indisponibilidade, variabilidade, falta de lastro e risco hidrológico.
- Política de Risco de Crédito: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão de risco de crédito de todas as transações sujeitas a exposição junto a contrapartes que possa gerar perdas no caso de descumprimento de obrigações contratuais, com destaque para contrapartes em operações financeiras e contrapartes comerciais, em especial nos negócios de comercialização e geração, bem como junto a seguradoras, prestadores de serviço e fornecedores. Estabelece, ainda, regras sobre limites para cada contraparte de acordo com a sua capacidade de crédito, garantias, recuperação de valores vencidos, diversificação de contrapartes.
- Política de Riscos Financeiros: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão de riscos financeiros, com destaque para regras e limites sobre mitigação de risco cambial e de taxas de juros, instrumentos para gestão de liquidez e solvência, estratégia de ALM, avaliação de *hedges* naturais, *convenants* regulatório de sustentabilidade econômico-financeira, diversificação de instrumentos de dívida, volume de caixa mínimo e utilização de instrumentos derivativos.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- Política de Seguros: estabelece os princípios e diretrizes para controle e gestão de seguros com o objetivo de mitigar a exposição do Grupo Neoenergia contra os seus riscos operacionais, de construção, cibernéticos e de responsabilidade civil.
- Política de Risco Operacional em Transações de Mercado: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos operacionais das transações de mercado relacionadas à gestão de energia e de tesouraria do Grupo Neoenergia, que possam gerar prejuízos econômicos diretos ou indiretos resultantes de procedimentos internos inadequados, falhas tecnológicas, eventos externos ou internos, erro humano ou fraude em operações de mercado.
- Política de Investimentos: estabelece os princípios e diretrizes para análise, acompanhamento, controle da gestão dos riscos associados aos novos projetos de investimento e desinvestimento do grupo Neoenergia.
- Política de TI: define a gestão integrada que permite um enfoque tecnológico global e procura assegurar uma adequada gestão das tecnologias de informação e os riscos associados, mantendo um equilíbrio entre a geração de benefícios, a otimização dos níveis de risco e o uso eficiente dos recursos.
- Política de Cibersegurança: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos derivados de ameaças e vulnerabilidades dos sistemas de controle ou sistemas de informação e comunicações do grupo Neoenergia ou de qualquer outro ativo que faça parte da ciberinfraestrutura do grupo, incluindo os ativos de informação.
- Política de Risco Reputacional: estabelece os princípios e o marco para gestão do risco de reputação e imagem, com potencial impacto negativo no valor do grupo Neoenergia devido à conduta, comportamento e posicionamento da empresa em desacordo com as expectativas criadas pelos grupos de interesse.
- Política de Compras: estabelece o controle e gestão dos riscos associados aos processos de compras em geral, incluindo o risco de crédito, do negócio, regulatório, operacional, reputacional e cibersegurança em todo o Grupo Neoenergia, com especial ênfase no cumprimento dos compromissos éticos e de sustentabilidade do grupo, relacionados aos seus fornecedores. Adicionalmente, atribui as responsabilidades e a delegação de autoridade em cada etapa do processo de compras, garantindo uma segregação adequada de funções e o pleno respeito da organização corporativa.
- Política de Ações em Tesouraria: estabelece os princípios básicos e o marco geral de atuação para o controle e a gestão de riscos das operações com ações de emissão da Neoenergia, realizadas diretamente pela Companhia.
- Política de Saúde e Segurança no Trabalho: estabelece os princípios básicos e o marco geral de atuação para o controle e a gestão de riscos de saúde e segurança. Esta política enfatiza a importância do tema, baseando-se em alguns princípios básicos: saúde e segurança devem ser prioridade, conscientização de todos os colaboradores sobre saúde e segurança no trabalho, vigilância contínua e adequação do colaborador no seu posto de trabalho, melhoria contínua, com obtenção e manutenção de certificações relacionadas à saúde e segurança, cumprimento dos marcos legislativo, laboral, tecnológico, além de normativos internos, exigência do cumprimento das normas de saúde e segurança estabelecidas pelo grupo Neoenergia por parte dos contratados terceirizados e fomentar a cultura de prevenção, adotando as melhores práticas internacionais.
- Política de Riscos do Negócio Liberalizado: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos associados ao negócio de geração térmica e comercialização de energia, com destaque para diretrizes específicas de risco em gestão de energia no ambiente de contratação livre. Estabelece ainda limites e regras para mitigação do risco hidrológico, benchmarking, risco financeiro e de volume para a exposição do portfólio de energia do grupo.
- Política de Risco para o negócio de Redes: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos associados ao negócio de distribuição e transmissão de energia, com destaque para diretrizes específicas e limites de risco relacionadas ao nível de contratação de energia, aos índices dos processos de unitização, investimentos e gastos para eficiência na revisão e reajuste tarifário, ao índice de inadimplência e perdas, ao volume de investimentos, à qualidade do serviço aos respectivos covenants regulatórios de qualidade, à operação e manutenção da rede e à gestão de empresas prestadoras de serviços, dentre outros.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- **Política de Risco do Negócio de Renováveis:** estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos associados ao negócio de geração de energia renovável, com destaque para diretrizes específicas de risco em gestão de energia nos ambientes de contratação livre e regulado, em operação e manutenção e em novos investimentos, índices de disponibilidade, ressarcimento, variabilidade dos recursos, revisão de garantia física, dentre outros.

i. Riscos para os quais se busca proteção

Os principais riscos para os quais a Companhia pode estar exposta e busca gerir e mitigar envolvem:

- **Negócio:** Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à incerteza das variáveis intrínsecas aos negócios, como por exemplo, o balanço de oferta/demanda de energia elétrica, a hidrologia e a estratégia dos demais agentes.
- **Financeiro:** Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à exposição a variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de câmbio, taxas de juros, preços de commodities, preços e taxas de ativos financeiros, dentre outros.
- **Mercado de Energia:** entendido como a exposição dos resultados e patrimônio do grupo às variações de preços e de outras variáveis de mercado, como por exemplo, movimentos adversos nos preços de energia no curto e longo prazo e aos efeitos de outros fatores e riscos que impactem os preços de energia.
- **Crédito:** Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido ao não cumprimento de obrigações financeiras e contratuais de contrapartes, como inadimplência ou não performance dos contratos existentes.
- **Liquidez:** Possibilidade de a Companhia ser incapaz de honrar seus compromissos e obrigações financeiras nos respectivos vencimentos, ou ainda de haver restrições no mercado para obtenção de recursos e financiamento para suas atividades.
- **Governança:** Perseguir o atingimento dos objetivos corporativos e a maximização, de forma sustentável, de seu valor econômico no longo prazo, em conformidade com seu interesse corporativo, sua cultura e visão corporativa, levando em conta o interesse legítimo, público ou privado, que permeia todas as atividades de negócio, particularmente entre os diferentes grupos de interesse como as comunidades e territórios onde atua a Companhia e seus profissionais. Para tanto, é imprescindível o cumprimento do Sistema de Governança e Sustentabilidade, integrando os Estatutos Sociais, propósito e valores do grupo Neoenergia, o Código de Ética, políticas corporativas e as normas de governança corporativa, aprovados pelos órgãos competentes das companhias, e alinhado às melhores práticas de mercado para governança.
- **Regulatórios e políticos:** Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à criação ou alteração nas normas estabelecidas pelos órgãos reguladores sobre as quais o setor elétrico ampara suas operações, tais como mudança no grau de controle das atividades reguladas e condições de fornecimento, ou fiscal, incluindo os riscos de mudança política que possam afetar a segurança jurídica e o marco legal aplicável aos negócios em cada jurisdição, a nacionalização ou expropriação de ativos, cancelamento de licenças e descumprimento parcial ou total dos contratos e risco legal ou de fraude.
- **Operacionais, tecnológicos, ambientais, sociais e legais:** Possibilidade de ocorrência de perdas econômicas ou financeiras, diretas ou indiretas, resultantes de processos internos inadequados, falhas tecnológicas, erros humanos, de sistemas ou ainda de certos eventos externos, incluindo o impacto econômico, social, ambiental e reputacional, bem como o risco legal e de fraude. Esses riscos incluem ainda aqueles associados à tecnologia da informação e à segurança cibernética, bem como risco de obsolescência tecnológica, dentre outros.
- **Reputacionais:** Potencial impacto negativo no valor do grupo Neoenergia devido à conduta, comportamento e posicionamento da empresa em desacordo com as expectativas criadas pelos diversos grupos de interesse, incluindo os comportamentos ou condutas relacionadas à corrupção.
- **ESG+F (Environmental, Social, Governance and Financial Materiality, “ESG+F”, sua sigla em inglês):** conjunto de riscos relacionados aos aspectos ambientais, sociais e de governança com potencial impacto no desempenho econômico-financeiro, bem como sua reputação. Esta avaliação englobará,

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

sem se restringir a estes aspectos, o engajamento dos stakeholders, matriz de materialidade, sustentabilidade da cadeia de valor, avaliações e planos de ação relacionados a risco de mudança climática, biodiversidade, meio ambiente e responsabilidade social, bem como o risco de não atendimento às obrigações regulatórias estabelecidas pela CVM, B3 e demais órgãos competentes aplicáveis.

A Companhia, na gestão do negócio, analisa estes riscos e define estratégias para gerenciar o impacto sobre seu desempenho, em consonância com sua Política Geral de Gestão de Risco Corporativo e demais políticas aplicáveis.

Além disso, também se considera como mecanismos de proteção quanto aos riscos descritos no item 4.1 o monitoramento periódico dos limites de riscos aprovados pelo Conselho de Administração, a execução e acompanhamento das ações contínuas e dos planos de mitigação dos riscos, com reporte periódico de tais informações aos fóruns competentes, com destaque para o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a Diretoria e os demais comitês ou comissões relacionadas à atividade de gestão de riscos na Companhia.

ii. Instrumentos utilizados para proteção

A gestão e mitigação dos riscos é resultado do processo de identificação dos riscos que é realizado junto às áreas responsáveis, Planos de Curto e Longo Prazo e Objetivos Corporativos da Companhia.

Após sua identificação, os riscos são classificados de forma padronizada de acordo com as seguintes características: categoria; relevância; evolução em relação ao período anterior; descrição dos fatores de risco; horizonte de tempo; impacto; probabilidade de ocorrência; e gestor do risco.

Com a identificação e classificação dos riscos, são discutidos e propostos indicadores, ações de mitigação, planos de ação e os respectivos responsáveis. A consolidação dessas informações compõe o mapa de riscos que são segregados em curto e longo prazo, encaminhados pela Superintendência de Gestão de Riscos para aprovação pela Diretoria, periodicamente.

A Superintendência de Gestão de Riscos tem a função de monitorar a evolução, os impactos e a probabilidade de ocorrência dos riscos, o que inclui o acompanhamento das ações de mitigação e planos de ação.

O Conselho de Administração aprova anualmente os limites de riscos que são parte integrante das políticas de risco aprovadas para a Companhia ou negócios específicos.

Especificamente em relação à eventual exposição a situações que infrinjam a legislação anticorrupção, combate à lavagem de dinheiro e demais desvios de conduta em virtude das relações da Companhia com autoridades, órgãos reguladores e a administração pública em geral, a Companhia conta com um programa de integridade, aplicado irrestritamente a todas as empresas do grupo Neoenergia, mantido e gerido por uma Superintendência de Compliance corporativa, subordinada hierarquicamente ao Conselho de Administração da Neoenergia, por meio do Comitê de Sustentabilidade, dotada de independência e autonomia, cujas medidas, políticas e normas de prevenção a riscos de corrupção e prática de atos ilícitos, bem como ações de reação a situações de não conformidade porventura identificadas, e tais normativos são baseados em análise de risco previamente elaborada e atualizada periodicamente, bem como resultante do monitoramento constante, a garantir maior efetividade.

Dentre essas medidas e ações destacam-se:

- Disponibilização para todos os colaboradores e executivos de todos os documentos de integridade (Código de Ética, políticas e procedimentos de integridade e de combate à corrupção);
- Treinamentos de executivos e colaboradores sobre o Código de Ética, Política Contra a Corrupção e a Fraude e Política de Prevenção de Delitos, bem como comunicações internas, com o objetivo de fortalecer uma cultura de integridade e de tolerância zero em relação à corrupção e atos ilícitos. No ano de 2022, 15.652 colaboradores do Grupo Neoenergia, incluindo colaboradores da Companhia participaram de ações de treinamento e comunicação sobre o Código de Ética e o Sistema de Compliance da Companhia, sendo que 1055 são líderes e tiveram treinamento específico do Código de Ética para liderança;

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- Avaliação de riscos de corrupção e prática de delitos envolvendo a identificação, qualificação, mitigação e monitoramento dos riscos de compliance a que a empresa está exposta;
- Processos de due diligence de fornecedores e em doações e patrocínios;
- Processos de avaliação de risco de compliance em operações de M&A;
- Procedimentos específicos para relacionamento com agentes públicos, conforme disciplinado na Norma de Relacionamento com o Poder Público;
- A Companhia possui um canal de denúncias anônimo e independente, gerido externamente por empresa especializada, que pode ser utilizado por todos os profissionais do grupo Neoenergia e pelo público externo, e se destina ao recebimento de relatos de condutas contrárias ao Código de Ética, às políticas de integridade e à lei;
- Procedimentos de investigação: A Companhia possui uma estrutura para identificar condutas irregulares e proceder com as investigações para apurar os fatos, bem como para aplicar eventuais medidas disciplinares cabíveis, além de recomendar aprimoramentos nos processos para a eliminação de não conformidades;
- Canal de consultas éticas para colaboradores: Ferramenta disponível para esclarecer rapidamente as dúvidas de todos os profissionais da Companhia relacionadas à aplicação do Código de Ética e demais documentos de integridade; Cláusula anticorrupção e procedimentos de due diligence de fornecedores: Além do Código de Ética, a Companhia também adota um modelo de cláusula anticorrupção para seus contratos e procedimentos de due diligence de integridade para relacionamento com fornecedores, por meio de Questionário de Integridade, pesquisas reputacionais e classificação de risco, conforme estabelecido na Política de Compras e no Procedimento de Due Diligence de Fornecedores.

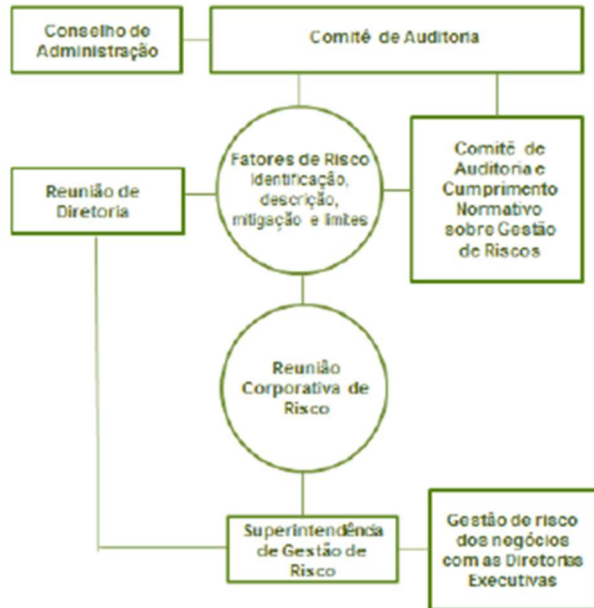
Em 2022 o Canal de Denúncias da Companhia recebeu 551 relatos, sendo que destes relatos 98 foram classificados como denúncias fora de escopo e 453 foram admitidos a trâmite pela Superintendência de Compliance. Nenhum dos relatos recebidos, contudo, apontou condutas que, ainda que potencialmente, violassem: i) a Lei nº 12.846/2013 - Lei Anticorrupção; ii) Lei nº 9.613/1998 - Lei de Lavagem de Dinheiro; iii) Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa; ou iv) Lei nº 13.260/2016 - Lei de Combate ao Terrorismo; v) o *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) ou o *UK Bribery Act*. O tratamento dos relatos considerados como procedentes contemplou mudanças nos processos internos para mitigação de riscos e aplicação de medidas disciplinares, conforme cada caso.

Por fim, a Auditoria Interna realiza uma supervisão independente e objetiva de avaliação, destinada a agregar valor e melhorar as operações da organização, por meio do aprimoramento dos instrumentos destinados à gestão de riscos, controles internos, compliance e processos de governança.

iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A estrutura organizacional de gerenciamento de risco do Grupo Neoenergia conta com estrutura corporativa:

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado



- Conselho de Administração: responsável pela aprovação da Política Geral de Gestão de Risco Corporativo e suas atualizações; pela aprovação das Políticas Específicas de Gestão de Riscos e seus respectivos limites de risco; e pelo acompanhamento periódico da evolução dos indicadores de risco.
- Comitê de Auditoria: responsável por análises, recomendações e acompanhamento da evolução dos indicadores de risco a fim de suportar as decisões do Conselho de Administração;
- Reunião de Diretoria: responsável pela aprovação dos mapas de riscos estratégicos; pela gestão e acompanhamento da evolução dos indicadores de risco; por garantir o alinhamento entre a estratégia organizacional e a gestão de riscos; pela integração da gestão de riscos aos objetivos estratégicos das Companhias e dos negócios do Grupo.
- Reunião Corporativa de Risco: fórum responsável pela exposição dos fatores riscos, avaliação dos mapas de riscos estratégicos, acompanhamento dos limites, indicadores e plano de ação.
- Superintendência de Gestão de Risco Corporativo: reporta-se ao Diretor de Finanças e de Relação com Investidores e é responsável por atualizar, coordenar e implantar as políticas de gestão de riscos; elaborar os mapas de riscos estratégicos em conjunto com os pontos focais dos riscos; definir, acompanhar e controlar os indicadores, limites e planos de ação em conjunto com as áreas de negócio e corporativas; elaborar os relatórios de acompanhamento para a Diretoria, Comitê de Auditoria e para o Conselho de Administração; buscar melhorias contínuas do processo de gestão de riscos e disseminar a cultura de gestão de riscos na Companhia.
- Áreas de negócios e corporativas: responsável por auxiliar na elaboração dos mapas de riscos estratégicos; pela proposta, acompanhamento e cumprimento dos indicadores e limites de riscos estabelecidos; pela proposta, execução e controle dos planos de ação e estratégias de mitigação de riscos conforme aprovações nas alçadas competentes; por agir proativamente na gestão e mitigação dos riscos, assegurando o papel da área de negócio como a primeira linha de defesa na gestão e controle dos riscos; pelo acompanhamento constante das condições externas de forma a antecipar e mitigar riscos que possam gerar impactos negativos para a Companhia e para o grupo.

Adicionalmente, a gestão de risco corporativo é complementada pela estrutura organizacional de Governança, Riscos, Compliance e Controles Internos da Companhia, que inclui:

i) as superintendências de Auditoria Interna, de Compliance e de Controles Internos do grupo e de suas Companhias, que garantem o monitoramento sistemático do cumprimento das políticas e estratégias estabelecidas.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado



Estas superintendências, em conjunto Gestão de Risco Corporativo e as áreas de negócios e corporativas, complementam e fortalecem a estrutura de gerenciamento de riscos criando três linhas de defesa:



Neste modelo, as áreas de Negócio são a primeira linha de defesa no gerenciamento de riscos; as diversas funções de controle de riscos e supervisão de conformidade estabelecidas pela Administração (Risco Corporativo, Controles Internos e Compliance) são a segunda linha de defesa; e a avaliação independente feita pela Auditoria Interna é a terceira linha de defesa.

c. a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada:

A Administração entende que sua estrutura operacional está adequada para garantir o cumprimento das diretrizes da política geral de gestão de risco corporativo, além de considerá-la alinhada às melhores práticas de mercado.

A gestão dos riscos permeia todos os níveis hierárquicos do grupo Neoenergia e envolve as superintendências de Auditoria Interna, Controles Internos e Compliance, além de todas as áreas de negócios ou corporativas definidas como responsáveis por cada risco mapeado.

Cabe destacar ainda que Auditoria Interna é responsável por verificar o cumprimento das políticas e demais normativos da Companhia associados ao plano anual de trabalhos, que se baseia em riscos. O plano anual de trabalhos da Auditoria Interna é referendado pelo Comitê de Auditoria visando apoiar a realização dos objetivos estratégicos da Companhia e é posteriormente aprovado pelo Conselho de Administração, incluindo tópicos e normativos relacionados à gestão de riscos, tais como:

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- Auditoria sobre os controles de monitoramento dos limites e indicadores das políticas de riscos;
- Auditorias anuais relativas ao cumprimento do Código de Ética; e,
- Revisão semestral do funcionamento dos controles mais críticos do Sistema de Controle Interno sobre a Informação Financeira.

A Auditoria Interna está estruturada para testar o cumprimento das diretrizes e políticas, enquanto a área de Controles Internos está estruturada para garantir o controle dos riscos relacionados à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras, onde ocorre a divulgação específica das estratégias envolvendo derivativos. Além disso, auxilia as áreas de negócio na identificação da necessidade de criação e melhoria de controles, bem como a eficiência e eficácia dos processos administrativos e operacionais. Os resultados dessas auditorias são reportados diretamente ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração da empresa.

O Comitê de Auditoria tem como objetivo assegurar que as atividades da auditoria interna estejam alinhadas com os objetivos da Companhia, por meio da definição de diretrizes políticas de atuação e aprovação do plano de auditoria. Também compete ao Comitê a revisão das deficiências de Controles Internos apontadas nos relatórios de auditoria e a análise das medidas de correção adotadas, bem como acompanhamento e atuação na regularização dos pontos de auditoria.

A Administração entende que está adequada e alinhada às melhores práticas de mercado a estrutura operacional e de controle internos da Companhia para garantir o cumprimento das diretrizes da Política de Riscos Financeiros e da Política de Risco de Crédito.

5.2 Descrição dos controles internos

5.2. Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:

A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria Executiva de Controle Patrimonial e Planejamento. Juntamente com três outras Superintendências: Riscos, Compliance e Auditoria Interna, atua nas tratativas dos temas correlatos.

A Companhia implementou e mantém um ambiente de controles internos de modo a fornecer aos seus acionistas segurança sobre a confiabilidade de suas demonstrações e demais informações financeiras e não financeiras, adotando como principal referência o modelo do COSO 2013 - Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. Tal referência é utilizada no âmbito de todas as empresas do grupo, considerando a análise de materialidade das demonstrações financeiras e os princípios e boas práticas de governança corporativa e sustentabilidade.

O ambiente de controles internos é suportado por sistemas, os quais proporcionam maior segurança e confiabilidade aos processos. Dentre os diversos sistemas periféricos que também possuem controles automatizados implementados, destacamos o sistema de gestão SAP-R3 com seus módulos principais e o SAP-BPC responsável pela consolidação das contas contábeis, que gerenciam um número elevado dos controles automatizados. Para assegurar a adequada segregação de função e as premissas de aprovação adotadas pela Administração, a Companhia possui a norma de limites e alçadas documentada e implementada no sistema SAP R3.

Os perfis de acesso estão parametrizados no sistema SAP, e os conflitos mapeados e controlados por meio de ferramenta específica SAP-GRC.

Para a criação, liberação e alteração de perfil, existe um fluxo de aprovação envolvendo os líderes de área, proprietários das informações, usuários chave, Controles Internos e TI.

a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

A Superintendência de Controles Internos da Companhia tem a atribuição de auxiliar a Administração no desenho e implantação dos controles sobre as demonstrações financeiras, além de outros indicadores financeiros e não financeiros, baseados no relatório de sustentabilidade, seguindo as melhores práticas de mercado.

Para tanto, foi elaborada uma metodologia e regimento de trabalho visando envolvimento das áreas de negócio, padronização e qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Os controles internos da Companhia sobre os relatórios financeiros e não financeiros destinam-se ao oferecimento de garantias com relação à preparação e à apresentação adequada das demonstrações financeiras publicadas e o relatório de sustentabilidade (modelo GRI). Assim como ocorre em qualquer sistema de controles internos e devido às suas limitações inerentes, o controle interno sobre os relatórios financeiros e não financeiros eventualmente poderá não impedir ou detectar declarações inverídicas.

Com relação aos controles para assegurar a confiabilidade das demonstrações financeiras, a Companhia adota em seu modelo de controles internos as referências do COSO 2013, utilizando ferramenta de apoio informatizada e online para sua documentação, monitoramento e certificação das informações financeiras e controles, conferindo transparência e confiabilidade aos números da Companhia. Além destes, são realizados diversos trabalhos de mapeamento de processos e desenho de controles, visando à melhoria contínua e a maior confiabilidade dos processos.

5.2 Descrição dos controles internos

A efetividade dos controles internos é testada pela área de Auditoria Interna da Companhia. Os testes são realizados seguindo a metodologia estabelecida pela Auditoria Corporativa do Grupo Neoenergia. Os resultados destes testes contribuem para o fortalecimento da eficiência dos controles, confiabilidade e integridade das informações financeiras e não financeiras, bem como para a disseminação da importância destas ações dentro da organização.

Os resultados destes testes contribuem para o fortalecimento da eficiência dos controles, confiabilidade e integridade destas informações, bem como para a disseminação da importância destas ações dentro da organização.

Vale ressaltar que em 2022 a Companhia iniciou o desenvolvimento do modelo de controles Internos para suportar a geração e divulgação das informações contidas no Relatório de Sustentabilidade. O modelo, estrutura e ferramenta, serão similares aos utilizados para as informações financeiras.

b. as estruturas organizacionais envolvidas

Na Companhia, a avaliação dos controles internos é conduzida por meio de uma estrutura que envolve o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, Comitês de Assessoramento do Grupo Neoenergia, Diretoria Executiva, Superintendências de Controles Internos, Riscos e Compliance, além da Auditoria Interna e áreas de negócio. Compete ao Conselho de Administração ter ciência das deficiências significativas e fraquezas materiais encontradas no ambiente de controles internos da Companhia validando as ações cabíveis para mitigação das deficiências encontradas. O Conselho Fiscal é um órgão ligado aos acionistas, cuja competência é, dentre outras, fiscalizar as ações praticadas pelos administradores, opinar sobre as contas da Companhia (incluindo, mas não se limitando, a demonstrações financeiras e modificações de capital) e acompanhar a evolução dos tratamentos de GAP's levantados pelos Auditores Independentes e Auditores Internos.

Cabe ao Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento, em especial ao Comitê de Auditoria, composto na Neoenergia assessorar o Conselho de Administração, principalmente nos seguintes temas referentes ao ambiente de controle: (i) acompanhamento da implantação e execução de controles para mitigação dos riscos de negócio; (ii) acompanhamento da implantação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes; (iii) ter conhecimento dos trabalhos conduzidos pela área de Compliance; e, (iv) aprovação do plano de trabalho da Auditoria Interna.

A Companhia não dispõe de Comitês estatutários ou não-estatutários em funcionamento, mas para o Grupo Neoenergia existem os Comitês: Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração e Sucessão, Comitê de Partes Relacionadas, Comitê Financeiro e Comitê de Sustentabilidade, instalados em sua controladora.

Ao Comitê de Sustentabilidade compete a supervisão das atividades da Superintendência de Compliance em relação ao cumprimento normativo e condução do Sistema de Compliance, bem como avaliação do plano de trabalho desta Superintendência.

A Diretoria Executiva, em relação ao ambiente de controle, tem como principais atribuições: ter ciência, propor e/ou autorizar e acompanhar a implantação e execução dos controles para mitigação dos riscos de negócio, e acompanhar a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes.

Reitera-se que a Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria Executiva de Controle Patrimonial e Planejamento e comunica mensalmente a alta administração uma síntese do ambiente de controle do Grupo. Existem ainda três outras Superintendências, as quais sejam, (i) Riscos, que se reporta à Diretoria Executiva de Finanças e Relações com Investidores, (ii) Compliance, que se reporta ao Conselho de Administração, por intermédio do Comitê de Sustentabilidade e (iii) Auditoria Interna, que se reporta ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração,

5.2 Descrição dos controles internos

sendo que tais Superintendências atuam em conjunto para as tratativas dos temas correlatos. Abaixo estão listadas as principais atribuições de cada uma.

Superintendência de Controles Internos: (i) elaborar e executar o plano de trabalho de mapeamento de processos, identificar riscos e desenhar controles para assegurar a confiabilidade das demonstrações financeiras e não financeiras; (ii) promover semestralmente por parte da alta administração, certificação formal das informações financeiras divulgadas ao mercado; (iii) acompanhar a evolução do ambiente de controle da Companhia, monitorando a implantação e execução dos controles, e, (iv) reportar trimestralmente o status de controle à Diretoria Executiva e aos órgãos de assessoramento do Conselho de Administração por meio de relatórios e apresentações.

Superintendência de Gestão de Riscos: (i) identificar, avaliar e monitorar riscos em consonância com o COSO-ERM (COSO II) e a ISO 31000; (ii) conduzir o processo de elaboração e atualização do mapa de riscos estratégicos da Companhia em conjunto com os pontos focais dos riscos, recomendando ações mitigatórias; (iii) acompanhar e controlar os indicadores, limites e planos de ação para os riscos identificados; (iv) buscar melhorias contínuas no processo de gestão de riscos; (v) suportar o processo de atualização das políticas de riscos, e (vi) disseminar a cultura de gestão de riscos na Companhia e nas suas controladas.

Superintendência de Compliance: (i) elaborar e manter o programa de integridade em conformidade com o Sistema de Compliance do Grupo Neoenergia; (ii) avaliar as violações ao Código de Ética e demais normativos de compliance; (iii) elaborar políticas e normas de compliance, (iv) identificar e conduzir ações de mitigação para os riscos de corrupção e fraude na Companhia, v) avaliar riscos e aspectos reputacionais de fornecedores e executivos; vi) conduzir processos de certificação e validações externas do Programa de Integridade, em alinhamento com as melhores práticas de compliance; vii) elaborar o relatório anual das atividades de Compliance e prevenção de delitos; e, viii) desenvolver programas de formação e comunicação sobre ética empresarial para colaboradores e executivos, com o objetivo de fortalecer a cultura de integridade.

Superintendência de Auditoria Interna: dentre outras atribuições, (i) planejar e executar o plano anual de trabalho, recomendando controles para o tratamento dos gaps identificados; (ii) monitorar e reportar para a Diretoria Executiva e comitês de assessoramento do Conselho de Administração sobre o acompanhamento e a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes; (iii) elaborar o relatório anual de atividades de Auditoria Interna; (iv) estabelecer diretrizes sobre requisitos de qualidade e promoção de certificações globais, promovendo avaliações periódicas da área de Auditoria Interna e, (v) definir as linhas estratégicas e o dimensionamento da função de Auditoria Interna no âmbito do grupo Neoenergia.

Cabe às áreas de negócio participarem do desenho dos controles, implementá-los e executá-los.

c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

A Superintendência de Controles Internos reporta diretamente para o Diretor Executivo de Controle Patrimonial e Planejamento e tem a função de monitorar a implementação de controles sobre as informações financeiras e não financeiras, bem como a execução e qualidade das evidências dos mesmos na Companhia. Os planos de ação para mitigação de riscos são propostos pelo Diretor Executivo de Controle Patrimonial e Planejamento em conjunto com as áreas de negócio e aprovados pela Diretoria Executiva.

Além disso, a evolução da implementação dos planos de ação é acompanhada trimestralmente pela Diretoria Executiva e pelo Comitê de Auditoria por meio do reporte feito pela Superintendência de Controles Internos.

As informações apresentadas à Administração sobre o ambiente de controle demonstram principalmente: (i) percentual de controles implementados e não implementados durante as fases dos projetos de expansão da

5.2 Descrição dos controles internos

metodologia aos demais negócios; (ii) percentual de controles executados fora do prazo; (iii) controles executados como não satisfatórios; e, (iv) controles com evidências inadequadas.

d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente.

De acordo com o relatório preparado e encaminhado por nossos auditores independentes, relativo às Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, não foram identificadas melhorias e deficiências significativas.

A Auditoria Interna realiza avaliações sobre a eficácia dos controles internos baseadas no maior nível de independência e objetividade dentro da organização. Os resultados dessas avaliações são reportados à alta administração e ao Comitê de Auditoria.

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Não foram identificadas deficiências significativas pela auditoria contratada Deloitte no exercício de 2022. Entretanto, todos os pontos de melhoria identificados nos trabalhos dos Auditores Independentes foram direcionados pela Administração, e o tratamento está sendo realizado pelas áreas de negócio com o acompanhamento da Superintendência de Controles Internos.

5.3 Programa de integridade

5.3 -Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

- a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:**

A Companhia dispõe de um conjunto normativo que integra seu Programa de Integridade baseado no Sistema de Compliance do Grupo Neoenergia que lhe permite prevenir, detectar e sanar condutas inadequadas por parte de seus colaboradores, bem como educá-los e treiná-los para o fortalecimento de uma cultura de integridade.

Destaca-se nesse conjunto normativo os seguintes documentos:

- Código de Ética;
- Política Geral de Governança Corporativa e Sustentabilidade;
- Política Contra Corrupção e Fraude;
- Política para Prevenção de Delitos;
- Manual de Brindes, Presentes, Hospitalidades e Vantagens;
- Manual de Doações e Patrocínios;
- Política de Compras;
- Política de Risco Reputacional;
- Norma de Limites e Alçadas;
- Manual de Relacionamento com o Poder Público;
- Norma de aplicação de medidas disciplinares;
- Procedimento para Conflito de Interesse e Operações Vinculadas;
- Procedimento de Due Diligence de Fornecedores;
- Procedimento de Due Diligence de Investimento/Desinvestimento;
- Procedimento de Investigação Interna de Relatos;
- Regimento Interno da Superintendência de Compliance; e
- Norma Básica de Auditoria Interna.

- i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas**

Além dos normativos listados acima, o Grupo Neoenergia e a Companhia dispõem de: 1) sistema de reporte para denúncias associado a equipes para investigação interna; 2) procedimento para consultas, com o objetivo de permitir aos colaboradores esclarecerem dúvidas sobre o Código de Ética e demais normativos de integridade e sua aplicação no dia a dia; 3) questionários de compliance para fornecedores e proponentes de patrocínios; 4) processo de due diligence para avaliação de fornecedores e beneficiários de doações e patrocínios e processo de due diligence para projetos de investimento; 5) avaliação periódica de riscos de compliance e de prática de delitos; 6) treinamentos periódicos gerais sobre Código de Ética e prevenção da corrupção e treinamentos específicos de temas de integridade para equipes e, 7) avaliação de integridade e reputacional para colaboradores em cargo de liderança e de conselhos.

A avaliação de riscos de integridade é efetuada ou revisada periodicamente pela Superintendência de Compliance. O Grupo Neoenergia executa diversas atividades com o objetivo de realizar levantamento de riscos de corrupção e prática de delitos, e, assim, atuar na prevenção e melhoria de seu programa de integridade, garantindo sua efetividade.

Ademais, o monitoramento das condutas de seus colaboradores, por meio de verificações pontuais, bem como pelo tratamento das informações recebidas nos canais de consultas e denúncias, proporciona uma análise das situações e permitem a propositura e implementação de melhorias de processos e procedimentos.

Quanto às políticas de integridade, estas são revisadas periodicamente sempre que necessário, considerando o

5.3 Programa de integridade

processo de melhoria contínua do Programa de Integridade.

A Companhia é detentora do Selo Pró Ética, concedido pela CGU, em reconhecimento à efetividade de seu Programa de Integridade, conforme previsto no Decreto nº 8.420/15 e seu sucessor, o Decreto nº 11.129/22. Por sua vez, sua Controladora tem certificação ISO 37001, relacionada com a efetividade de seu processo de gestão antissuborno.

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

Para o funcionamento dos mecanismos e procedimentos internos de integridade o Grupo Neoenergia dispõe de uma Superintendência de Compliance, que se reporta ao Conselho de Administração por intermédio de seu Comitê de Sustentabilidade, com independência de atuação e orçamentária, cuja criação foi aprovada formalmente pelo Conselho de Administração, e que tem como principais atribuições: (i) elaborar e manter o programa de integridade, zelando pela efetividade do Sistema de Compliance; (ii) administrar o canal de denúncias e os relatos nele registrados; (iii) investigar e avaliar as violações aos normativos de integridade; (iv) elaborar/revisar políticas e normas de compliance; (v) identificar e conduzir ações de mitigação para os riscos de corrupção e fraude e condutas ilícitas na Companhia; (vi) estruturar e executar treinamentos e comunicações de integridade para os colaboradores da Companhia e, (vii) efetuar due diligences para executivos, conselheiros, fornecedores e em projetos de investimento.

O Grupo Neoenergia dispõe de outros órgãos que tem responsabilidades correlatas com o Programa de Integridade, e que interagem com a Superintendência de Compliance: (i) Superintendência de Controles Internos, (ii) Superintendência de Gestão de Riscos e, (iii) Superintendência de Auditoria, cujas atribuições já foram especificadas no item 5.3, alínea “b”.

Também fazem parte da estrutura de monitoramento do funcionamento dos mecanismos e procedimentos de integridade do Grupo Neoenergia os Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração, em especial ao Comitê de Auditoria, cuja atribuição é assessorar o Conselho de Administração, principalmente nos seguintes temas referentes ao ambiente de controle: (i) acompanhamento da implantação e execução de controles para mitigação dos riscos de negócio; (ii) acompanhamento da implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes; (iii) ter conhecimento dos trabalhos conduzidos pela área de Compliance relacionados à eventual fraude contábil ou financeira, (iv) aprovação do plano de trabalho da Auditoria Interna.

Além disso, a Diretoria Executiva, em relação ao ambiente de controle, tem como principais atribuições: ter ciência, propor e/ou autorizar e acompanhar a implantação e execução dos controles para mitigação dos riscos de negócio, e acompanhar a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pela Superintendência de Compliance e os Auditores Independentes.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

O Grupo Neoenergia possui Código de Ética formalmente aprovado pelo Conselho de Administração, cuja última atualização ocorreu em 19 de julho de 2022.

Se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados

O Código de Ética se aplica indistintamente a todos os colaboradores do Grupo Neoenergia, independentemente do cargo, posição hierárquica ou tipo vínculo. Aplica-se também aos seus fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados.

5.3 Programa de integridade

O Grupo Neoenergia oferece, pelo menos anualmente, treinamentos e realiza ações de comunicação contínuas relacionados à ética, integridade a seu Código de Ética e práticas anticorrupção para sua liderança e seus colaboradores, por meio dos módulos presenciais e online, sendo alguns deles obrigatórios, tais como: Treinamento de Compliance (Código de Ética e Política Anticorrupção) e Treinamento de integridade no programa de integração de novos colaboradores.

As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas:

O Grupo Neoenergia possui uma estrutura e previsão normativa para identificar desvios de conduta por meio de investigações, bem como para aplicar eventuais medidas disciplinares cabíveis, além de recomendar aprimoramentos nos processos e procedimentos, a fim de se mitigar o risco de novas ocorrências dos fatos apurados. Na Norma de Medidas Disciplinares também está prevista sanção para não realização dos aceites do Código de Ética e políticas de integridade, bem como, a não realização dos treinamentos obrigatórios de compliance. As sanções previstas e que podem ser aplicadas estão definidas em legislação específica (CLT), e vão desde advertência até demissão por justa causa, a depender da gravidade da conduta, ou ainda rescisão do contrato do executivo ou fornecedor, previsto no próprio Código de Ética e na Norma de Medidas Disciplinares.

Órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado:

A atual versão do Código de Ética do Grupo Neoenergia foi aprovada no Conselho de Administração da Neoenergia em 19 de julho de 2022 e divulgada na rede interna da Companhia e no website da Companhia e das respectivas empresas do Grupo, na página Governança Corporativa – Propósito, Valores e Código de Ética.

<https://www.neoenergia.com/pt-br/governanca-corporativa/etica-e-integridade/Documents/Codigo-de-Etica-Neoenergia.pdf>

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

i. Se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros:

A Companhia possui um canal de denúncias externo, de abrangência interna e externa, gerido por empresa especializada contratada.

ii. Se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados:

O Canal de Denúncias pode ser utilizado por todos os profissionais do Grupo Neoenergia e pelo público externo, e se destina ao recebimento de relatos de condutas contrárias a normativos internos (como o Código de Ética e as políticas de integridade) e legislações.

iii. Se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé:

O Canal de Denúncias, gerido por empresa especializada seguindo as melhores práticas de mercado, proporciona a preservação da confidencialidade e principalmente o anonimato do denunciante. Adicionalmente, o Código de Ética estabelece a regra de não retaliação aos denunciantes de boa-fé. A Superintendência de Compliance, que é dotada de autonomia, tem poder para investigar e recomendar medidas disciplinares para eventuais casos de retaliações ou punições contra aqueles que apresentem denúncias ou reclamações.

iv. Órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias:

A Superintendência de Compliance é o órgão responsável pela gestão de todo o processo de apuração das denúncias, incluindo a realização de investigações.

c. número de casos confirmados nos últimos 3 (três) exercícios sociais de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública e medidas corretivas adotadas

5.3 Programa de integridade

A Companhia não teve casos confirmados nos últimos 3(três) exercícios envolvendo fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública.

- d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido**

Não aplicável.

5.4 Alterações significativas

5.4. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos

Todas as alterações de Gestão de Risco foram inseridas nos itens anteriores.

5.5 Outras informações relevantes

5.5 - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

A Neoenergia Coelba obteve em 2021, pela primeira vez, o Selo Pró Ética, outorgado pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Ademais, a sua Controladora Neoenergia manteve a certificação na Norma ISO 37001 (Gestão de Sistemas Antissuborno), com validade até dezembro de 2023.

A Companhia, através de sua holding, integra o Grupo de Trabalho de Combate à Corrupção da Rede Brasil do Pacto Global da ONU.

A Neoenergia e seis de seus negócios foram classificados na edição especial da revista Exame "Melhores e Maiores 2022". Ao todo, 87 empresas do setor foram listadas em 2022. O anuário avaliou empresas de capital aberto ou com dados públicos, considerando critérios de resultados contábeis-financeiros, crescimento das receitas entre o período de 2020 e 2021. A verificação também considerou aspectos relacionados a ações ESG. Ao todo, mil empresas foram consideradas. A metodologia e a avaliação foram realizadas pelo Ibmecc, com participação de um comitê executivo da revista Exame.